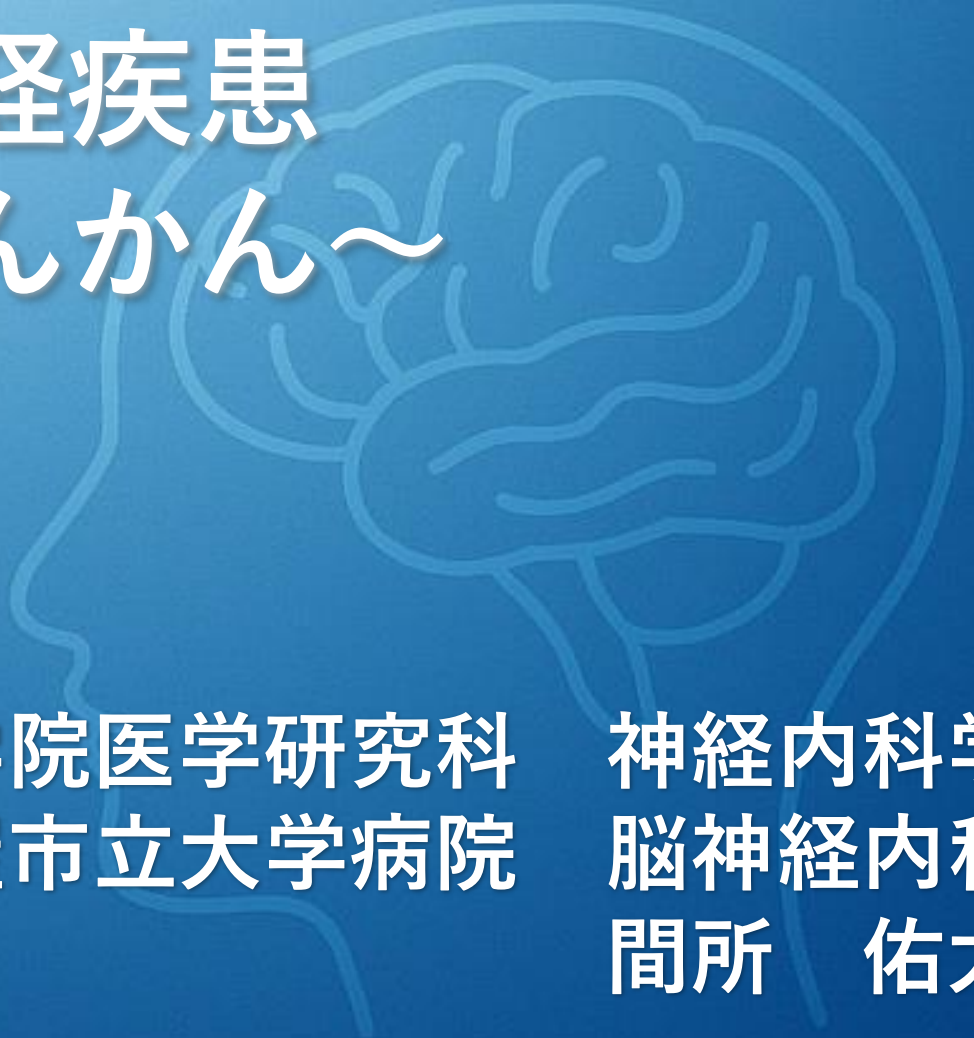


機能性神経疾患 ～頭痛・てんかん～



名古屋市立大学大学院医学研究科
名古屋市立大学病院

神経内科学
脳神経内科
間所 佑太

機能性疾患とは？

検査（血液検査，CT，MRI，内視鏡など）を行っても「目に見える異常（器質的病変）」が見つからないにもかかわらず，臓器の働き（機能）に問題が生じて症状が出る疾患。

中枢神経系における器質性疾患と機能性疾患

- 器質性疾患

- ✓ 神経細胞の障害（頭部外傷、脳血管障害、脳炎等）
- ✓ 神経細胞の変性、脱落（認知症、脊髄小脳変性症等）

- 機能性疾患

- ✓ 神経細胞の障害がないにもかかわらず、脳神経障害を起こす疾患
- ✓ 頭痛、てんかん、睡眠障害
- ✓ 統合失調症、不安障害、身体表現性障害等

頭痛

頭部において痛覚神経終末が分布している組織

1. 頭蓋を覆う組織（皮膚，腱膜，筋膜，筋，動静脈）
2. 頭蓋骨膜
3. 頭蓋内組織のうち



①脳底部の大きな動脈（内頸動脈，脳底動脈など）

中大脳動脈などは起始部から約2cmまで痛みを感じる

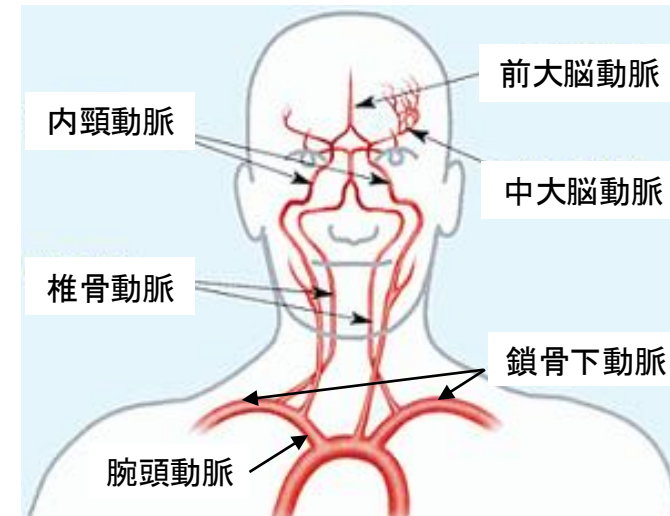
②硬膜動脈

③脳神経（Ⅴ，Ⅶ，Ⅸ，Ⅹ）

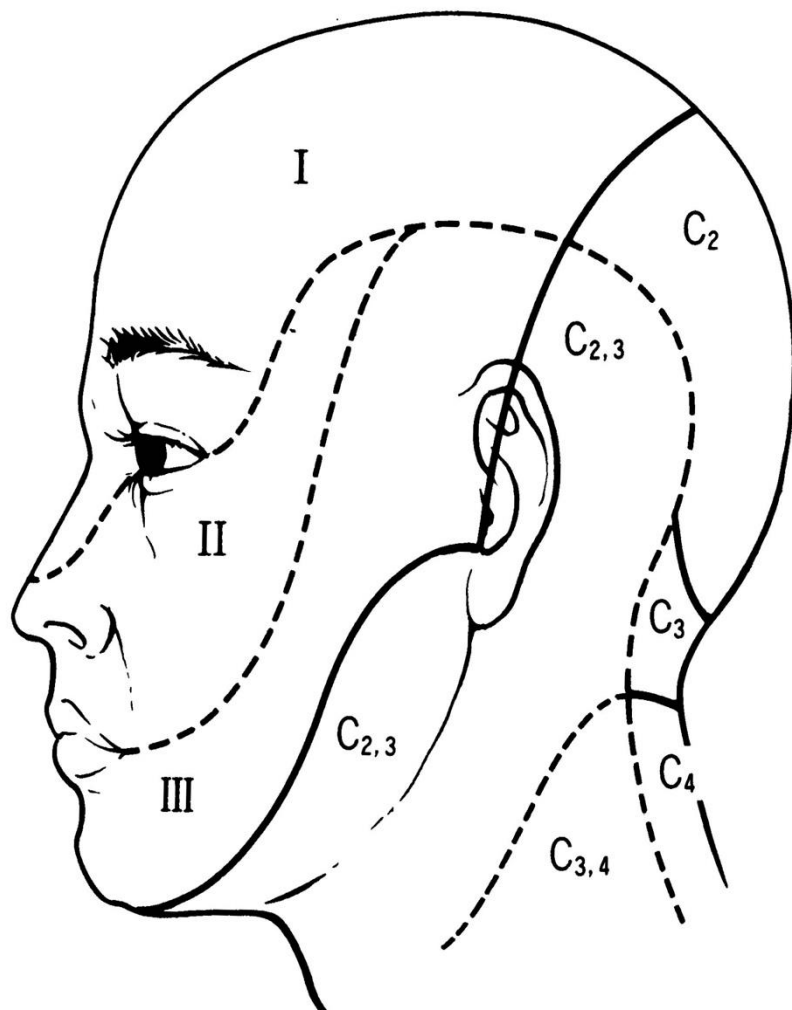
④脊髄神経（C₂，C₃）

⑤脳底部の硬膜

⑥静脈洞および流入静脈



頭皮の感覚神経

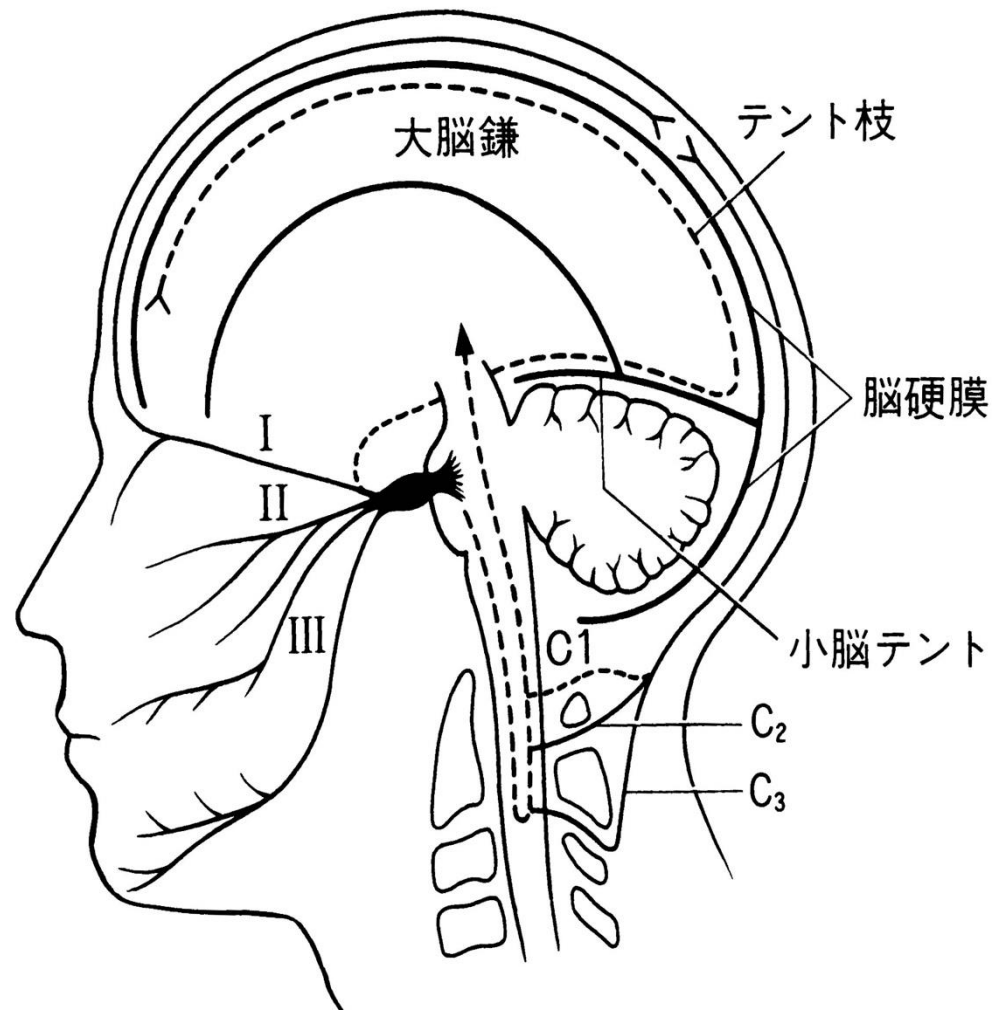


前部: 三叉神経 I ~ III 枝

後部: 頸神経 (C2、C3)

C1(後頭下神経): 運動神経のみ

痛覚神経の経路

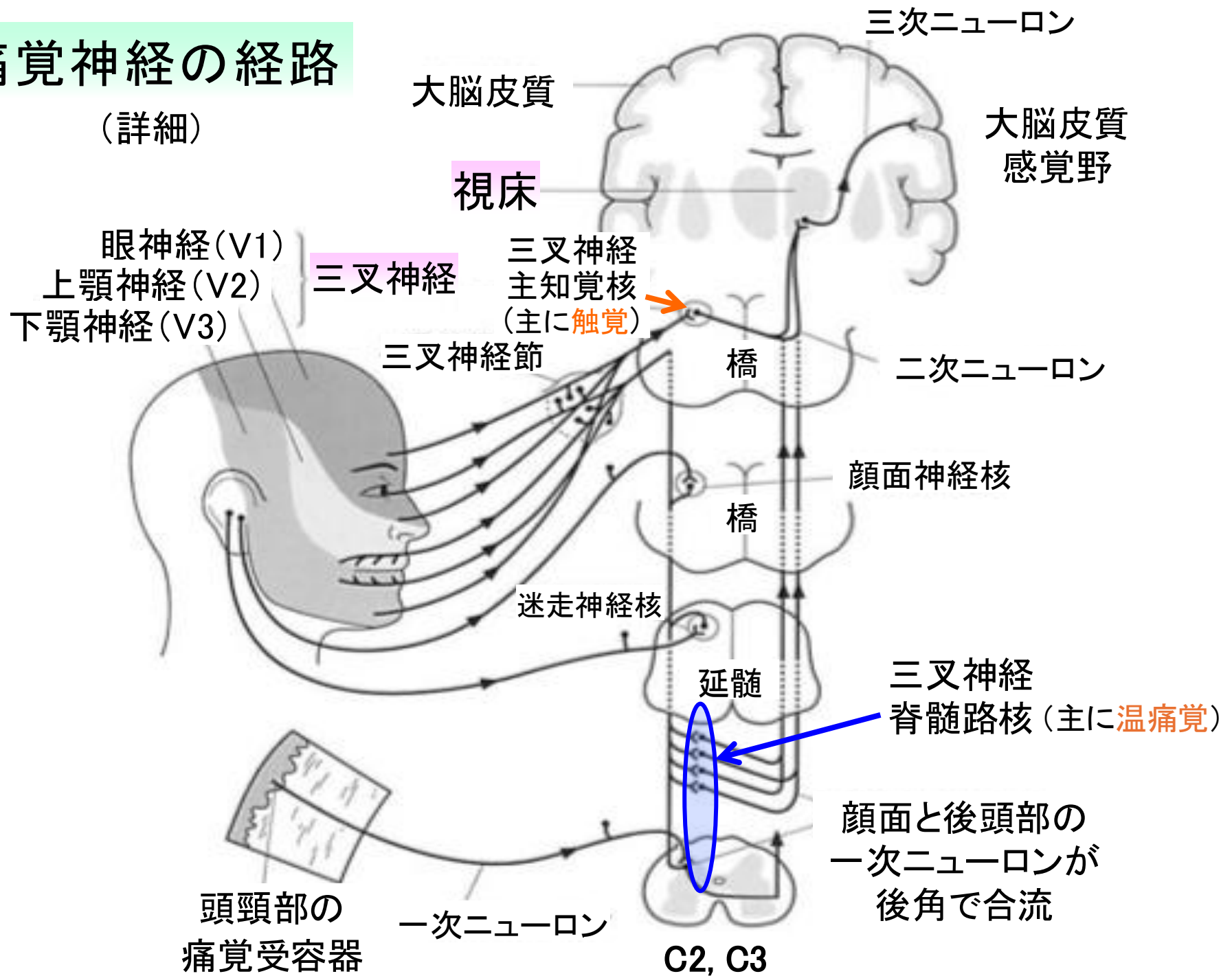


三叉神経 / 頸神経 → 橋

大脳皮質 ← 視床 ← 上部頸髄

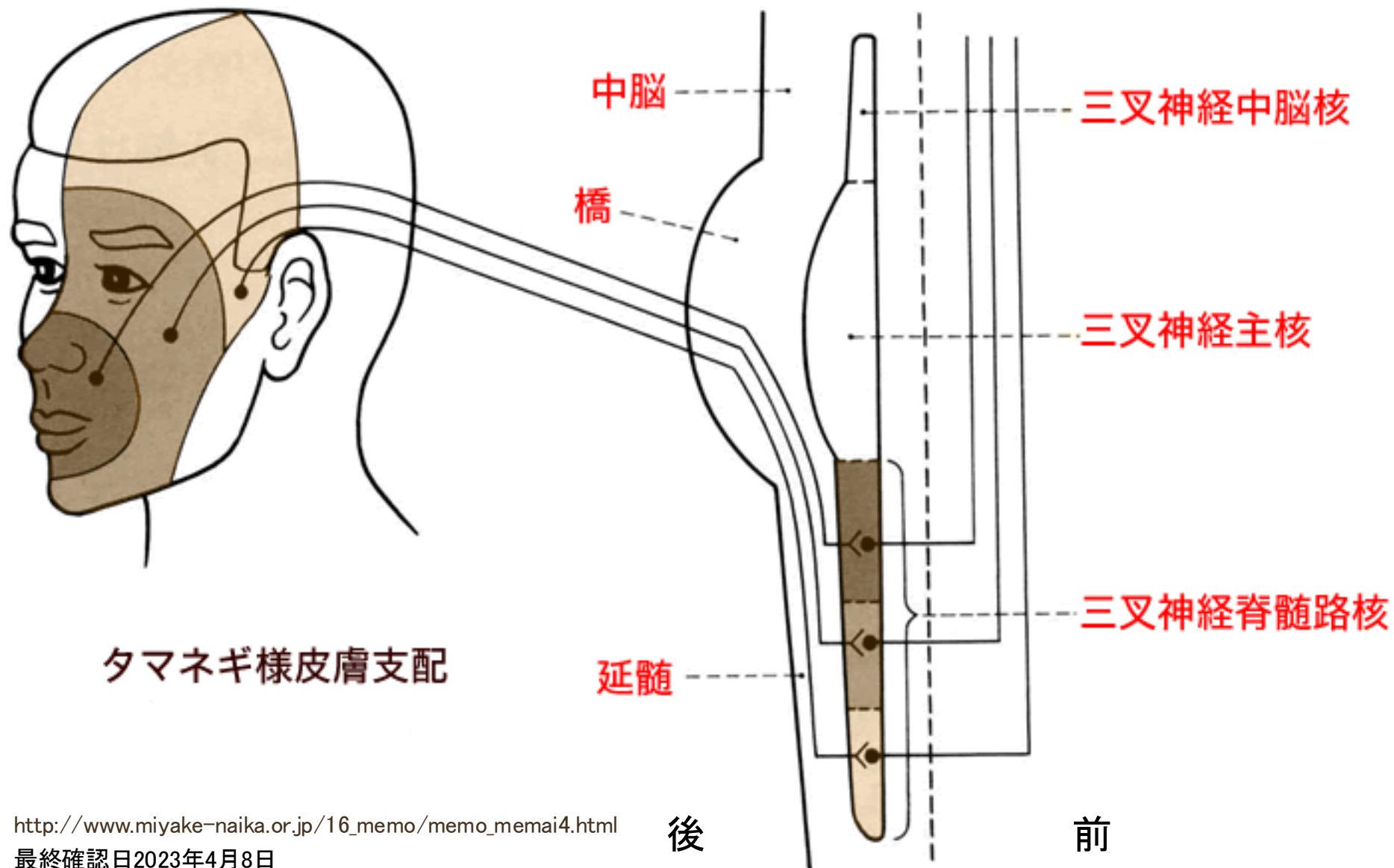
痛覚神経の経路

(詳細)



痛覚神経の経路

頸髄上部～延髄障害では
口唇を中心とした**円心状**の障害



頭痛の分類

第1部: 一次性頭痛

- 1 片頭痛
- 2 緊張型頭痛
- 3 三叉神経・自律神経性頭痛
- 4 その他の一次性頭痛疾患

第2部: 二次性頭痛

- 5 頭頸部外傷・傷害による頭痛
- 6 頭頸部血管障害による頭痛
- 7 非血管性頭蓋内疾患による頭痛
- 8 物質あるいはその離脱による頭痛
- 9 感染症による頭痛
- 10 ホメオスターシス障害による頭痛
- 11 頭蓋骨、頸、眼、耳、鼻、副鼻腔、歯、口あるいはその他の顔面・頸部の構成組織の障害による頭痛あるいは顔面痛
- 12 精神疾患による頭痛

第3部: 有痛性脳神経ニューロパチー、他の顔面痛およびその他の頭痛

- 13 有痛性脳神経ニューロパチーおよび他の顔面痛
- 14 その他の頭痛性疾患

頭痛の診断と治療は重要！

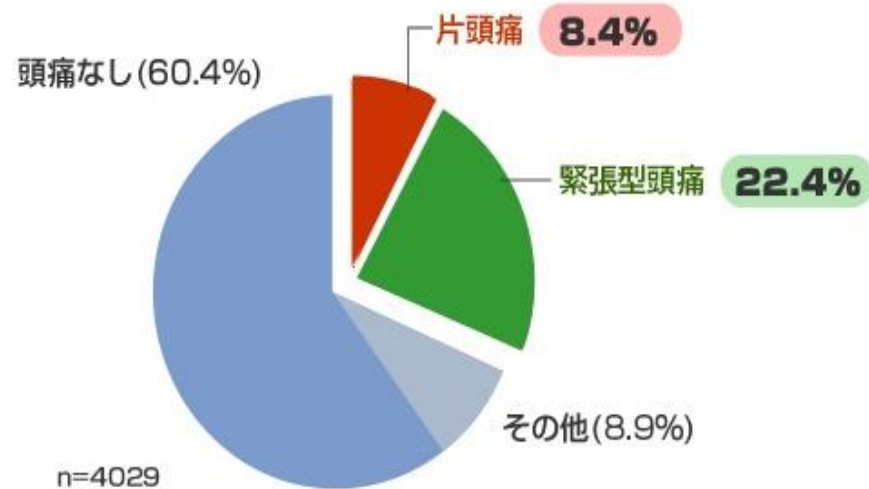
- 生活に支障をきたす疾患の7番目に片頭痛
- 神経疾患の社会全体でかかる費用順では、認知症、脳卒中に続き、頭痛疾患が3番目

ICHD冒頭の「日本語版に寄せて」より

日本での頭痛の内訳

有病率

- ・ 緊張型頭痛 2割以上
 - ・ 片頭痛 1割弱
- (ともに疑診例含む)



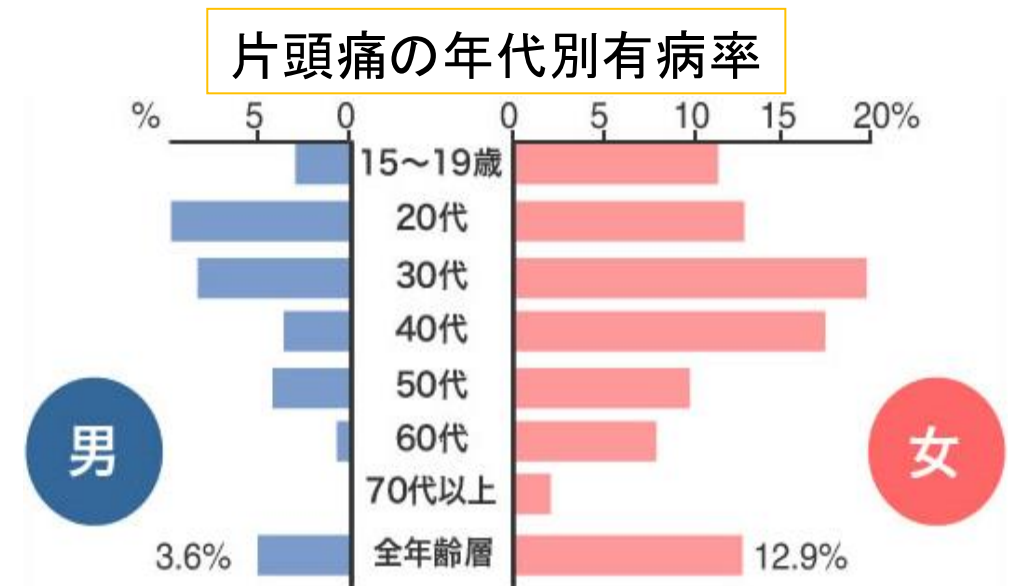
男女差

- ・ 片頭痛, 緊張型頭痛とも **女性に多い**

年代

- ・ 男20～30代, 女30～40代

Sakai F. Cephalalgia 1997;17:15-22.



頭痛の診察

①問診

発症様式(急性、亜急性、慢性)、初発年齢、家族歴
痛みの性状(部位、強さ、拍動性か非拍動性)
前駆症状、起こる時間帯、持続時間、頻度
随伴症状(流涙、眼の充血、鼻汁、複視、神経症状)の有無
誘発因子、増悪因子、内服薬の有無

②一般身体所見

血圧(左右差)、脈拍、呼吸状態、体温

③神経学的所見

意識状態

局所脳症状(麻痺、瞳孔不同、複視、しびれなど)

髄膜刺激症状(項部硬直、ケルニツヒ徴候)

眼底所見(うっ血乳頭)等



主な機能的頭痛

- 1 片頭痛 (migraine)
- 2 緊張型頭痛 (tension-type headache)
- 3 三叉神経・自律神経性頭痛

主な機能的頭痛

- 1 片頭痛(migraine)
- 2 緊張型頭痛(tension-type headache)
- 3 三叉神経・自律神経性頭痛

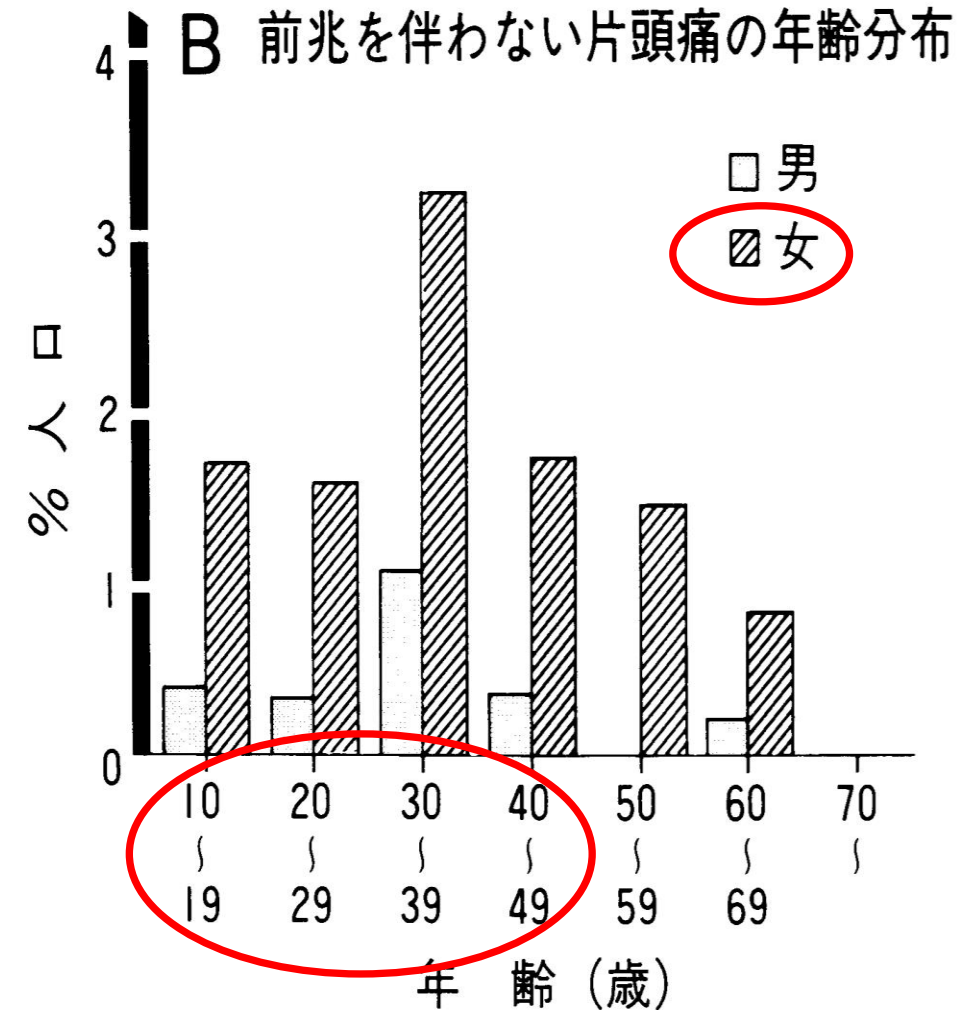
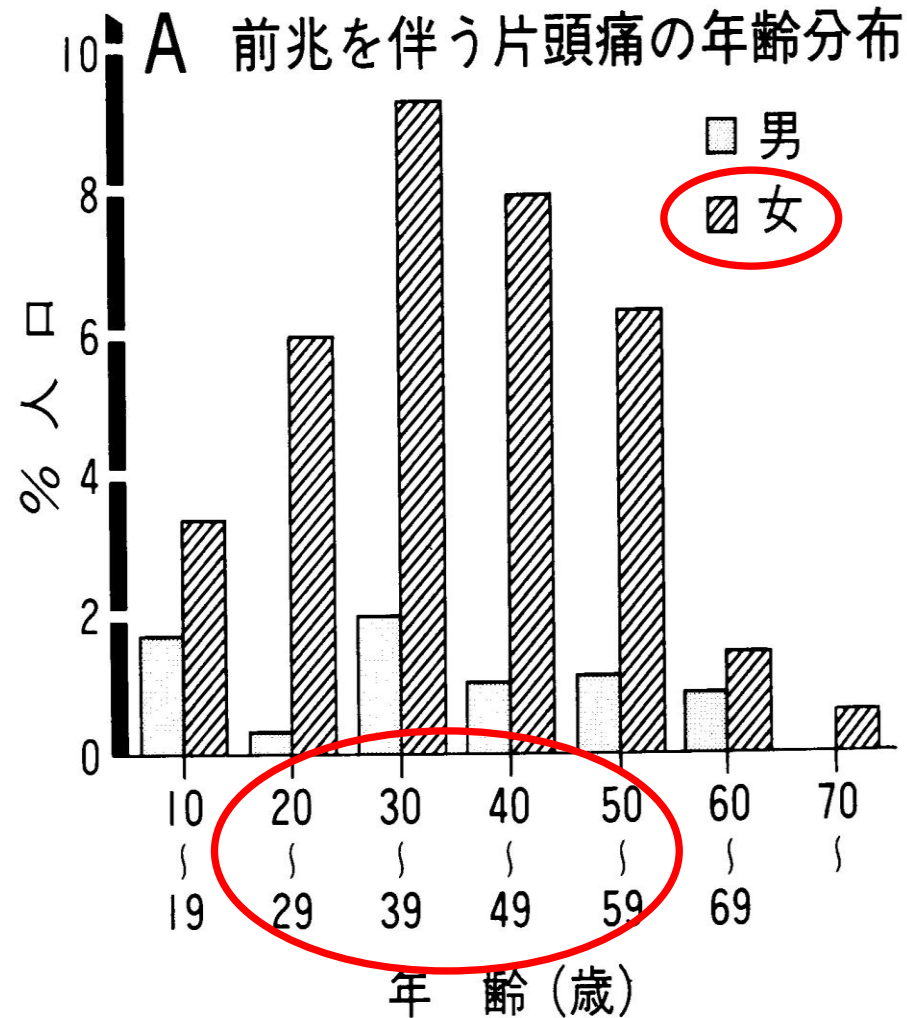
片頭痛

【特徴】

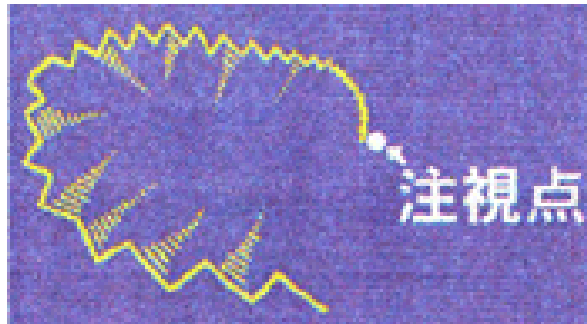
- ✓ 発作性の頭痛が反復，全体としては慢性の経過
- ✓ 一側性の拍動性頭痛から両側に広がり、非拍動性に移行
- ✓ 発作の持続は4～72時間
- ✓ 前兆 aura を伴うものと伴わないもの
- ✓ 随伴症状：悪心，嘔吐，羞明，音/光過敏など
- ✓ 若い女性，遺伝的素因のある人に多い
- ✓ 誘因：月経，疲労，睡眠不足，騒音，一部の食物等



我が国での片頭痛の年齢分布



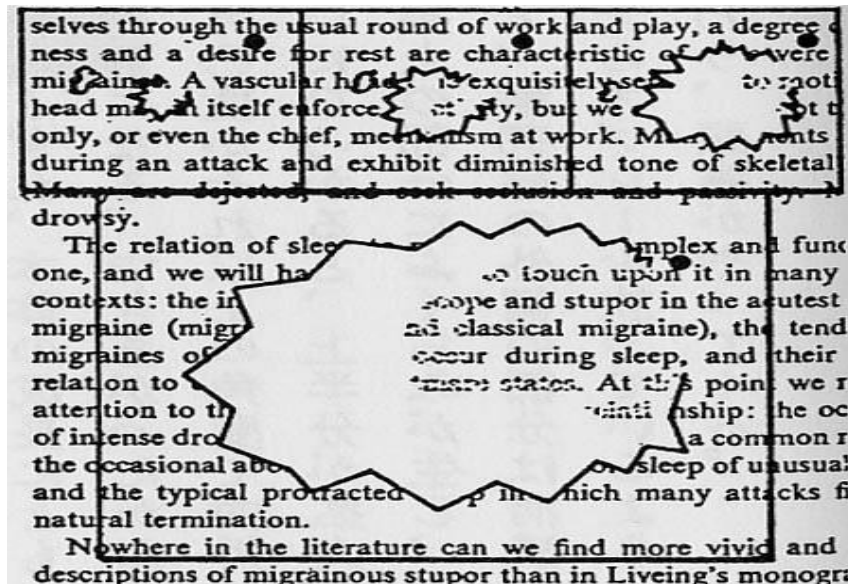
片頭痛の前兆～閃輝暗点～



電光のようにギザギザした
光の波が四方に広がり、
その内部が真っ暗になる



Migraine Artより、最終閲覧日 2023年4月8日
<https://www.buzzfeed.com/tiad/migraine-art>



Gowers, 1904年



片頭痛患者の描いた絵

国際頭痛分類第3版(2018年)からの抜粋

片頭痛(migraine)

【分類】

1. 片頭痛(migraine)

1.1 前兆のない片頭痛(migraine without aura)

1.2 前兆のある片頭痛(migraine with aura)

1.2.1 典型的な前兆を伴う片頭痛

1.2.1.1 典型的な前兆に頭痛を伴うもの

1.2.1.2 典型的な前兆のみで頭痛を伴わないもの

1.2.2 脳幹性前兆を伴う片頭痛

1.2.3 片麻痺性片頭痛

▪

▪

1.6 まで分類



国際頭痛分類第3版(2018年)からの抜粋

〈前兆のない片頭痛の診断基準〉

- A. B～Dを満たす発作が5回以上ある
- B. 頭痛発作の持続時間は4～72時間(未治療もしくは治療が無効な場合)
- C. 頭痛は以下の4つの特徴の少なくとも2項目を満たす
 - 1. 片側性
 - 2. 拍動性
 - 3. 中等度～重度の頭痛
 - 4. 日常的な動作(歩行や階段昇降など)により頭痛が増悪する, あるいは頭痛のために日常的な動作を避ける
- D. 頭痛発作中に少なくとも以下の1項目を満たす
 - 1. 悪心または嘔吐(あるいはその両方)
 - 2. 光過敏および音過敏
- E. ほかに最適なICHD-3の診断がない

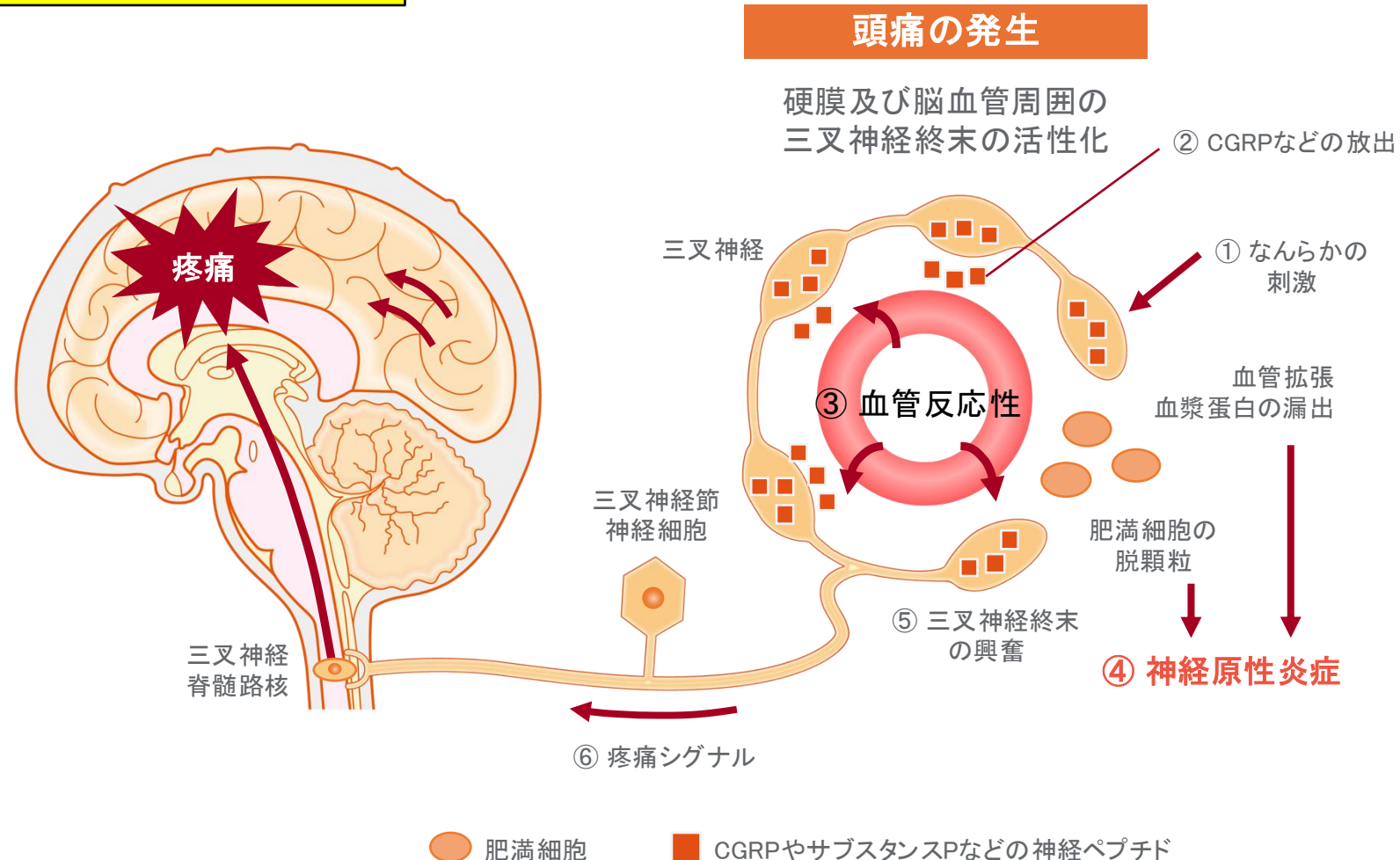
国際頭痛分類第3版(2018年)からの抜粋

〈典型的前兆を伴う片頭痛の診断基準〉

- A. BおよびCを満たす発作が2回以上ある
- B. 以下の完全可逆性前兆症状が1つ以上ある
 - ①視覚症状 ②感覚症状 ③言語症状
 - ④運動症状 ⑤脳幹症状 ⑥網膜症状
- C. 以下の4つの特徴の少なくとも3項目を満たす
 - 1. 少なくとも1つの前兆症状は5分以上かけて徐々に進展する
 - 2. 2つ以上の前兆症状が引き続き生じる
 - 3. それぞれの前兆症状は5～60分持続する
 - 4. 少なくとも1つの前兆症状は片側性である
 - 5. 少なくとも1つの前兆症状は陽性症状である
 - 6. 前兆に伴って、あるいは前兆発現後60分以内に頭痛が発現する
- D. ほかに最適なICHC-3の診断がない

片頭痛の原因

三叉神経血管説



三叉神経血管説

なんらかの刺激によって
三叉神経終末からCGRPな
どの神経ペプチドが放出

神経ペプチド放出によって

- 血管拡張
- 血漿蛋白の漏出
- 肥満細胞の脱顆粒

<神経原性炎症>
が発生する

疼痛シグナルが
中枢へと伝達
大脳皮質で痛みとして
知覚される

Moskowitz MA. *Ann Neurol* 1984;16:157-168.

清水利彦. 神経内科外来シリーズ 頭痛外来(総編集:荒木信夫), メジカルビュー社, 2015, p.119を一部改変

柴田護. 神経内科外来シリーズ 頭痛外来(総編集:荒木信夫), メジカルビュー社, 2015, p.2-4

Cortical Spreading Depression: CSD

- 大脳皮質でのニューロンとグリアの脱分極が同心円状に拡張し、その後しばらく電気活動が抑制される現象.
- 1941 年に Lashley が自身の片頭痛における閃輝暗点を詳細に分析し、視野内の閃輝暗点が後頭葉視覚野で約 3 mm/分で移動すると報告した。これは閃輝暗点の時間的広がりを初めて定量的に記録したものであった。1944 年に Leãoが、ウサギのてんかんモデルを用いて、脳表の電気刺激後に一過性の脳活動(脳波)の抑制が出現し、その抑制が脳表を約 3 mm/ 分の速度で順次伝播していく現象を CSD として初めて報告した。またその抑制に伴い pial arteryが拡張することも確認された。1958 年に Milner が CSD と視覚性前兆の伝播速度が類似していることから、CSD が片頭痛の前兆の原因である可能性を報告した。
- 三叉神経からCGRPなどの神経ペプチドを放出させる一要因と考えられているが、これがなぜ起きるかはわかっていない。

片頭痛の誘因・増悪因子

精神的因子	ストレス, ストレスからの解放, 疲れ, 睡眠の過不足 週末に頭痛 寝過ぎも
内因性因子	月経周期
環境因子	天候の変化, 温度差, におい, 音, 光
ライフスタイル因子	運動, 欠食, 性的活動, 旅行
食事性因子	空腹, 脱水, アルコール, 特定の食品 赤ワイン、チーズ チョコレートなど

これらの排除に努めるよう指導

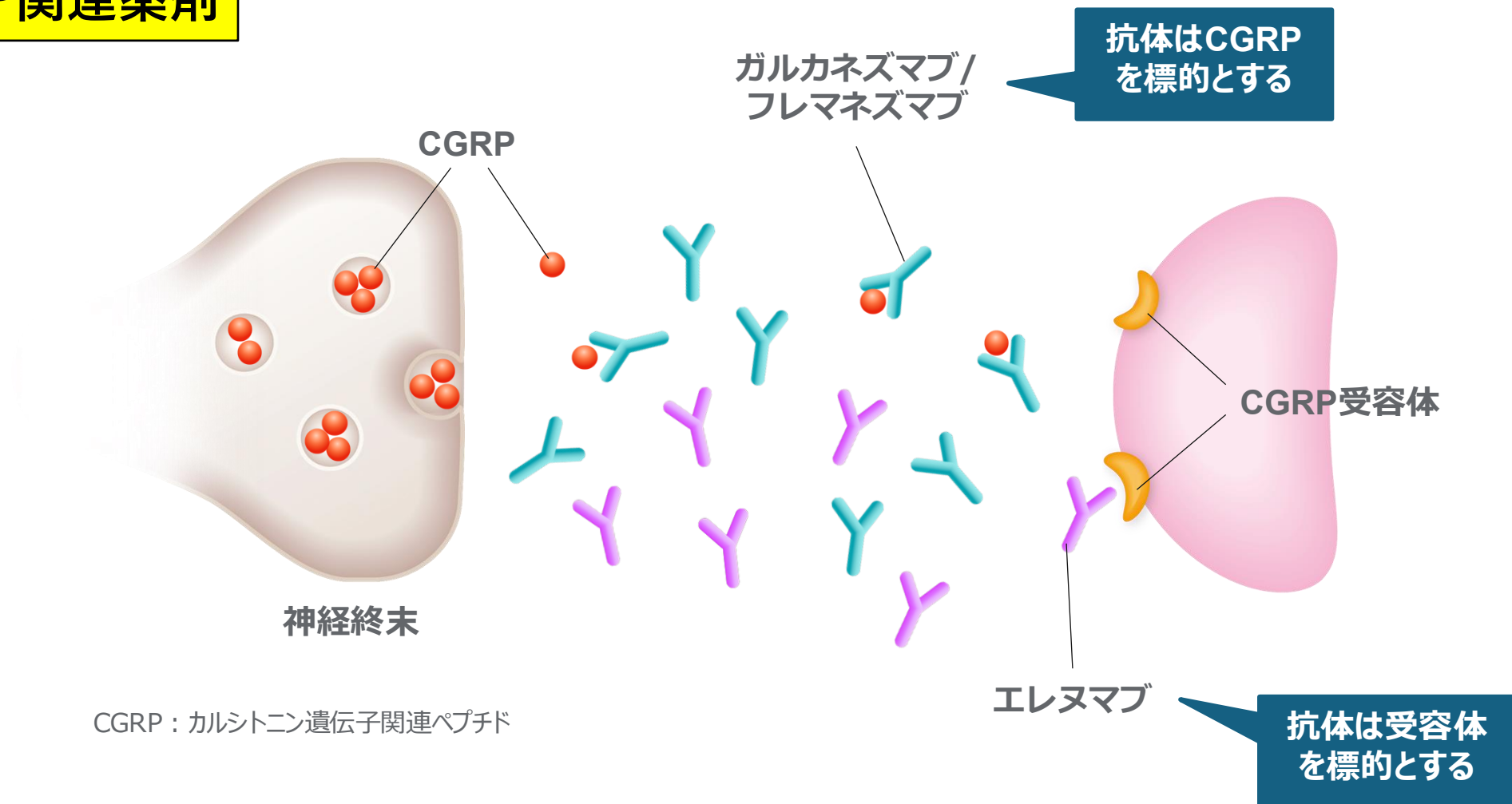
片頭痛の薬物療法

【発作時の治療】	一般名	エビデンス の確実性	主な副作用
鎮痛薬	アセトアミノフェン 非ステロイド性消炎鎮痛薬 (NSAIDs)	A	胃腸障害, 肝障害 薬物乱用頭痛
トリプタン系製剤 セロトニン受容体作動薬	コハク酸スマトリプタンなど (5種類) 5-HT _{1B} 血管収縮作用 5-HT _{1D} 血管拡張物質の放出抑制	A	胃腸障害, めまい
ジタン系製剤 セロトニン受容体作動薬	ラスミジタン 5-HT _{1F} 血管拡張物質 CGRP* の放出抑制	A	めまい, 傾眠
【予防的治療】	一般名	エビデンス の確実性	主な副作用
CGRP* 関連薬剤	ガルカネズマブなど (本邦は3種類)	A	注射部位反応
抗てんかん薬	バルプロ酸ナトリウム	A	眠気, 肝障害
三環系抗うつ薬	アミトリプチリン	A	口渇, ふらつき
β 受容体遮断薬	プロプラノロール	A	徐脈, 低血圧
カルシウム拮抗薬	ロメリジン , ベラパミル	A	心伝導ブロック

* CGRP : カルシトニン遺伝子関連ペプチド、三叉神経より放出、神経原性炎症を誘発

片頭痛の新たな治療

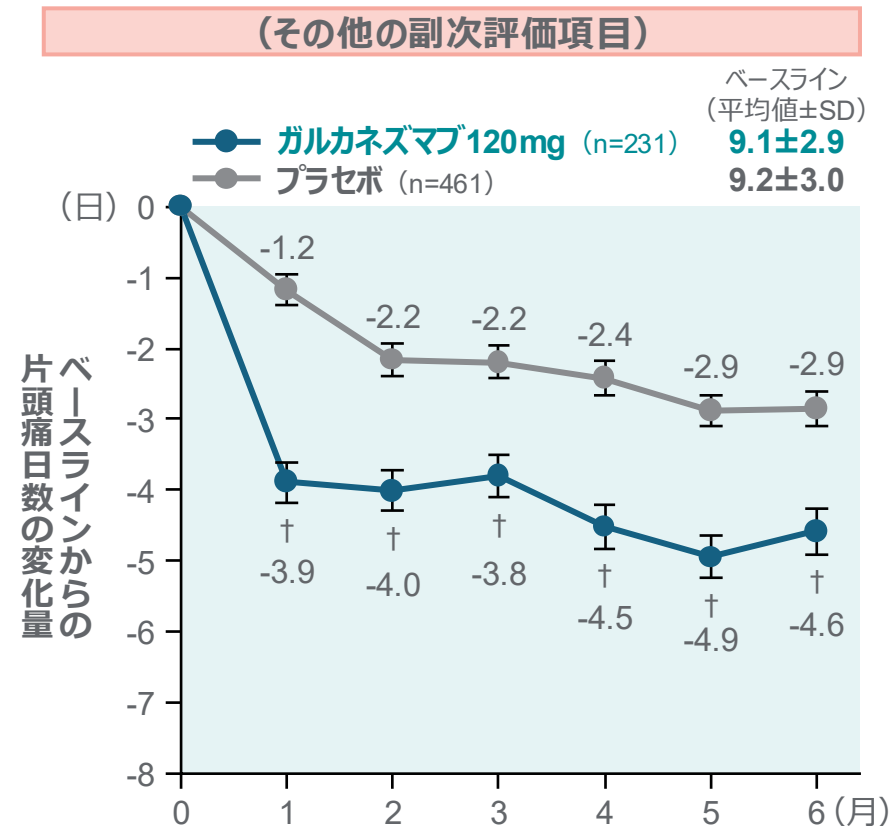
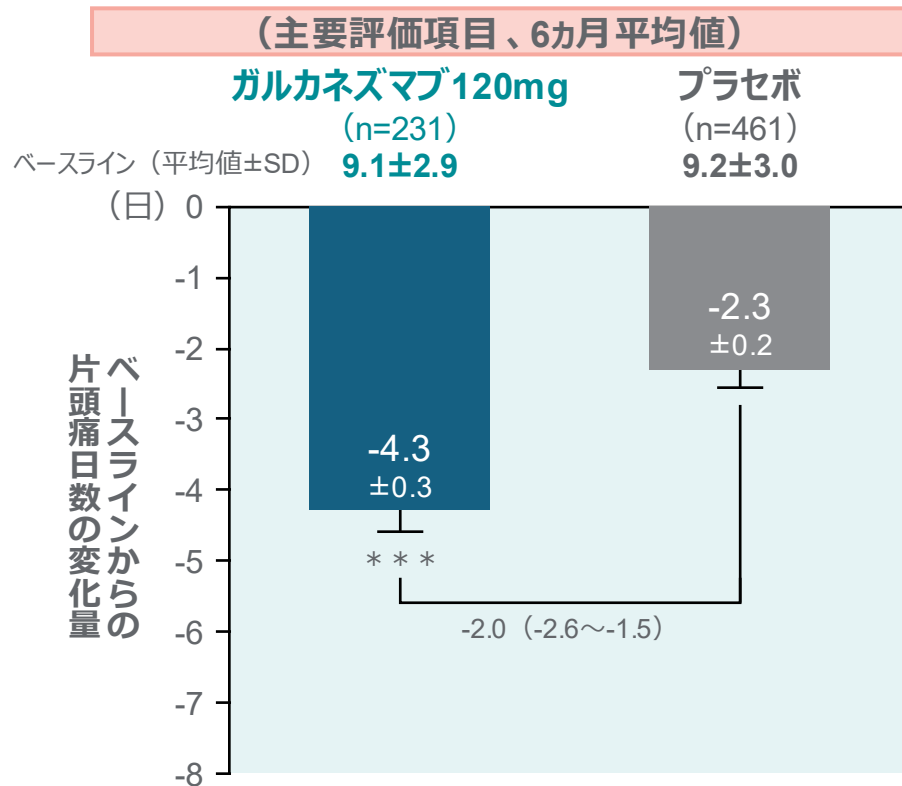
CGRP関連薬剤



CGRP関連薬剤の効果

1ヵ月あたりの片頭痛日数の変化量

ガルカネズマブ120mg群では、1ヵ月あたりの片頭痛日数（6ヵ月間の平均）が4.3日減少した。
また1ヵ月目から3.9日減少し、6ヵ月間効果が持続した。



最小二乗平均値±標準誤差、群間差 (95%信頼区間)

*** : p < 0.001 (対プラセボ、階層的検定による多重性の調整あり。検定順は1番。) 、† : p < 0.001 (対プラセボ、多重性の調整なし)

MMRM (固定効果：投与群、地域、来院、投与群-来院の交互作用、ベースラインの1ヵ月あたりの片頭痛日数、ベースラインの片頭痛日数-来院の交互作用)

成人反復性片頭痛患者を対象としたガルカネズマブの第Ⅲ相無作為化二重盲検プラセボ対照試験 (CGAH試験/ EVOLVE-2試験) (承認時評価資料)

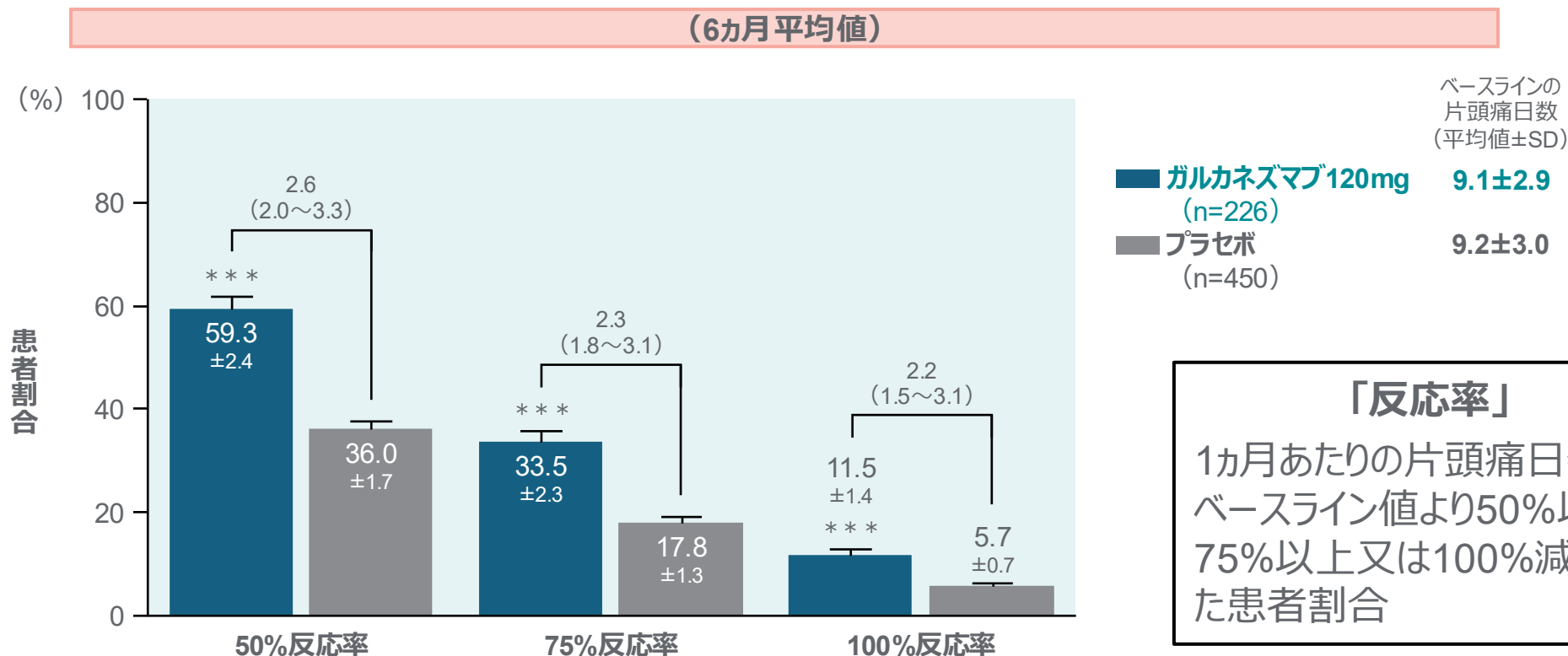
Skljarevski V, et al.: Cephalalgia 2018; 38(8): 1442-1454

Detke HC, et al.: Headache. 2020; 60(2): 348-359

CGRP関連薬剤の効果

50%・75%・100%反応率（6ヵ月平均値）

6ヵ月間で、各月の反応率（50%、75%、100%）を平均したところ、いずれもガルカネズマブ120mg群とプラセボ群で有意差が認められた。



患者割合±標準誤差、オッズ比（95%信頼区間）

***：p<0.001（対プラセボ、階層的検定による多重性の調整あり。検定順は50%反応率と75%反応率が2番、100%反応率が4番。）

一般化線形混合モデル（共変量：投与群、来院、投与群-来院の交互作用、ベースラインの1ヵ月あたりの片頭痛日数）

主な機能性頭痛

- 1 片頭痛 (migraine)
- 2 緊張型頭痛 (tension-type headache)
- 3 三叉神経・自律神経性頭痛

緊張型頭痛

【特徴】

- ✓ わが国の頭痛のなかで**半数**を占め、最も頻度が高い
- ✓ 若年者より中年以降に多い
- ✓ 全身の「リラックス能力」に欠ける人に起きやすい
- ✓ 性状：**非拍動性**の被帽感，緊縛感，圧迫感，頭重感
- ✓ 随伴症状：頸部痛，めまい感，浮動感，**肩こり**など
- ✓ 僧帽筋を中心とした後頸部，項部の**筋の持続的収縮**
(項＝うなじ)
- ✓ 誘因としてストレスが多く、他に眼の屈折異常，咬合不全，
事務仕事，天候不順，パソコンの長時間の使用など



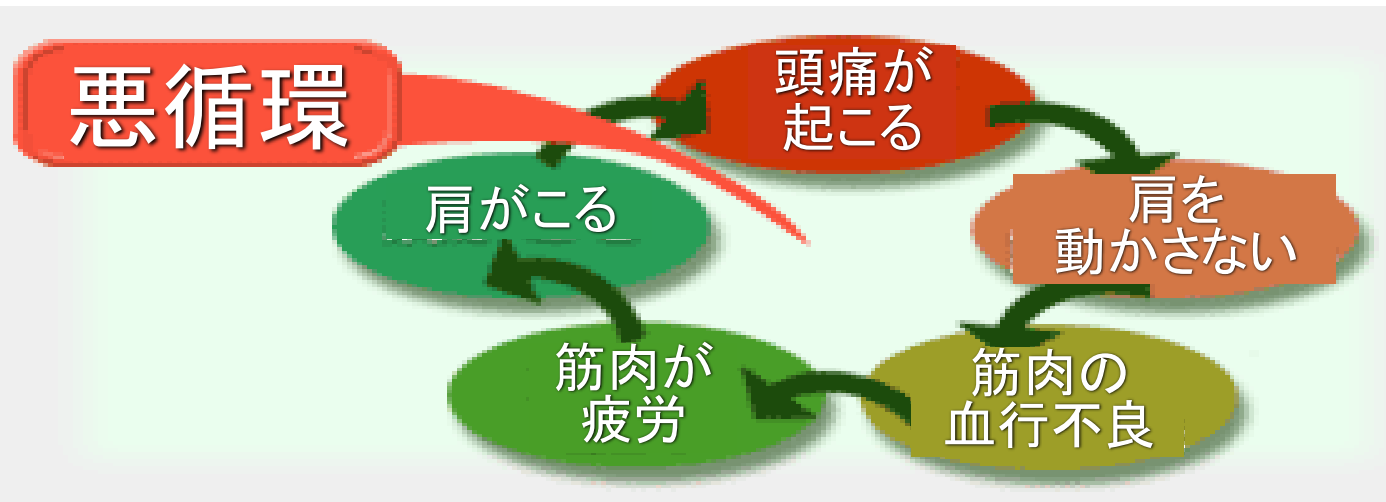
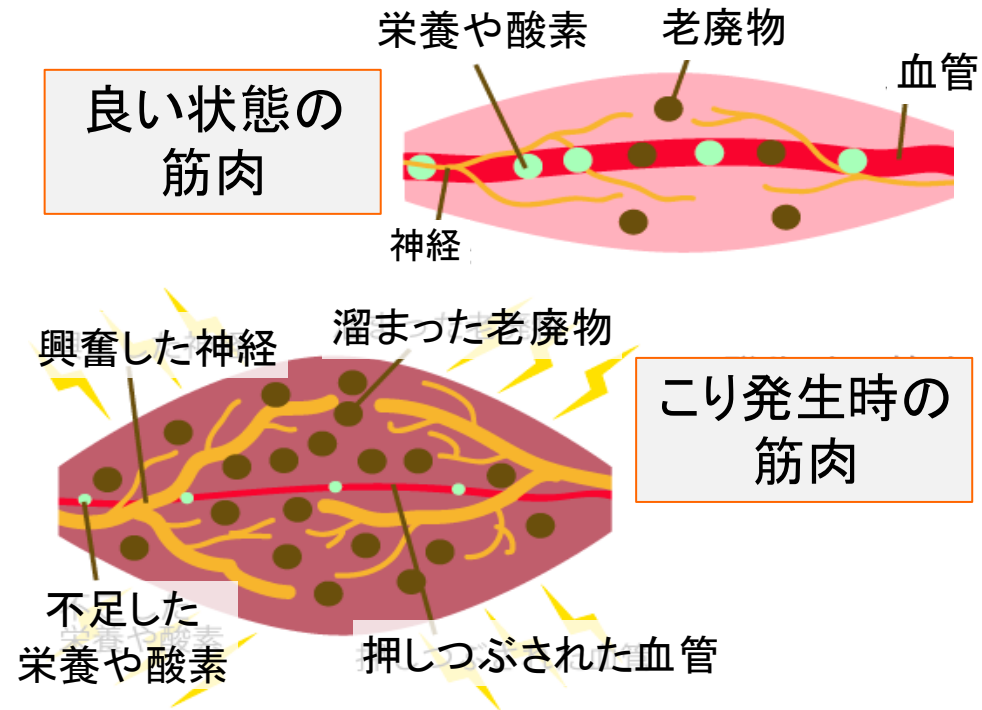
緊張型頭痛の原因

筋緊張により

- ✓ 筋膜の負担、痛覚神経の刺激
- ✓ 筋肉内の血管圧迫、血行不良
- ✓ 疲労物質*、発痛物質#の増加

*: 乳酸、ピルビン酸

#: ブラジキニン、プロスタグランジン



国際頭痛分類第3版(2018年)からの抜粋

緊張型頭痛(tension-type headache)

【分類】

2.1 稀発反復性緊張型頭痛

頭蓋周囲の圧痛の有無で2.1.1と2.1.2に分類

2.2 頻発反復性緊張型頭痛

頭蓋周囲の圧痛の有無で2.2.1と2.2.2に分類

2.3 慢性緊張型頭痛

頭蓋周囲の圧痛の有無で2.3.1と2.3.2に分類

2.4 緊張型頭痛の疑い

稀発、頻発、慢性で2.4.1～3に分類

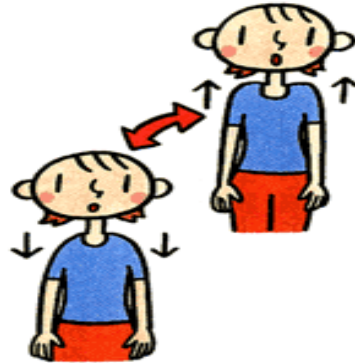
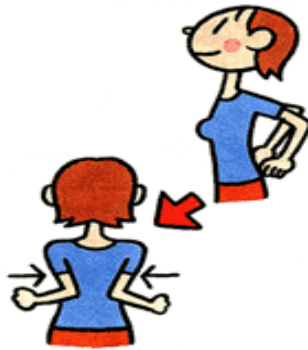
国際頭痛分類第3版(2018年)からの抜粋

〈2.2 頻発反復性緊張型頭痛の診断基準〉

- A. 3ヶ月を超えて、平均して1ヵ月に1～14日(年間12日以上180日未満)の頻度で発現する頭痛が10回以上あり、かつB～Dを満たす
- B. 30分～7日間持続する
- C. 以下の4つの特徴のうち少なくとも2項目を満たす
 - 1. 両側性
 - 2. 性状は圧迫感または締めつけ感(非拍動性)
 - 3. 強さは軽度～中等度
 - 4. 歩行や階段の昇降のような日常的な動作により増悪しない
- D. 以下の両方を満たす
 - 1. 悪心や嘔吐はない
 - 2. 光過敏や音過敏はあってもどちらか一方のみ
- E. ほかに最適なICHD-3の診断がない

緊張型頭痛の対策

- ・ 肩こりの体操やストレッチ、マッサージ



- ・ 自分に合ったリラックス法を見つける
- ・ 枕の高さに気を配る
- ・ 凝った部分を温める
- ・ 姿勢をよくする
- ・ ぬるめのお湯にゆっくりつかる



- ・ 視力に合った適正な眼鏡やコンタクトの選択
- ・ 咬合の矯正

緊張型頭痛の薬物療法

【発作時の治療】	一般名	エビデンスの確実性	主な副作用
鎮痛薬	アセトアミノフェン 非ステロイド性消炎鎮痛薬 (NSAIDs)	A	胃腸障害, 肝障害 薬物乱用頭痛
複合鎮痛薬	カフェイン配合 (市販鎮痛薬・感冒薬等)	B	胃腸障害, めまい
筋弛緩薬	チザニジン	B	めまい, 眠気
選択的COX-2阻害	セレコキシブ	C	浮腫, 高血圧

※ エチゾラム(抗不安+筋弛緩)頓用は、不安を強く訴える患者に即効性あり

【予防的治療】	一般名	エビデンスの確実性	主な副作用
三環系抗うつ薬	アミトリプチリン	A	口渇, ふらつき
四環系抗うつ薬	マプロチリン	B	眠気, 体重増加
NaSSA *	ミルタザピン	B	眠気, 体重増加

* NaSSA: ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬

主な機能性頭痛

- 1 片頭痛 (migraine)
- 2 緊張型頭痛 (tension-type headache)
- 3 三叉神経・自律神経性頭痛

三叉神経・自律神経性頭痛

TACs: trigeminal autonomic cephalalgias

- ・ 頭部の副交感神経系の自律神経症状を伴う頭痛

- ・ 分類

(+交感神経障害によるHorner症候群)

- 3. 三叉神経・自律神経性頭痛

- 3.1 群発頭痛

- 3.2 発作性片側頭痛

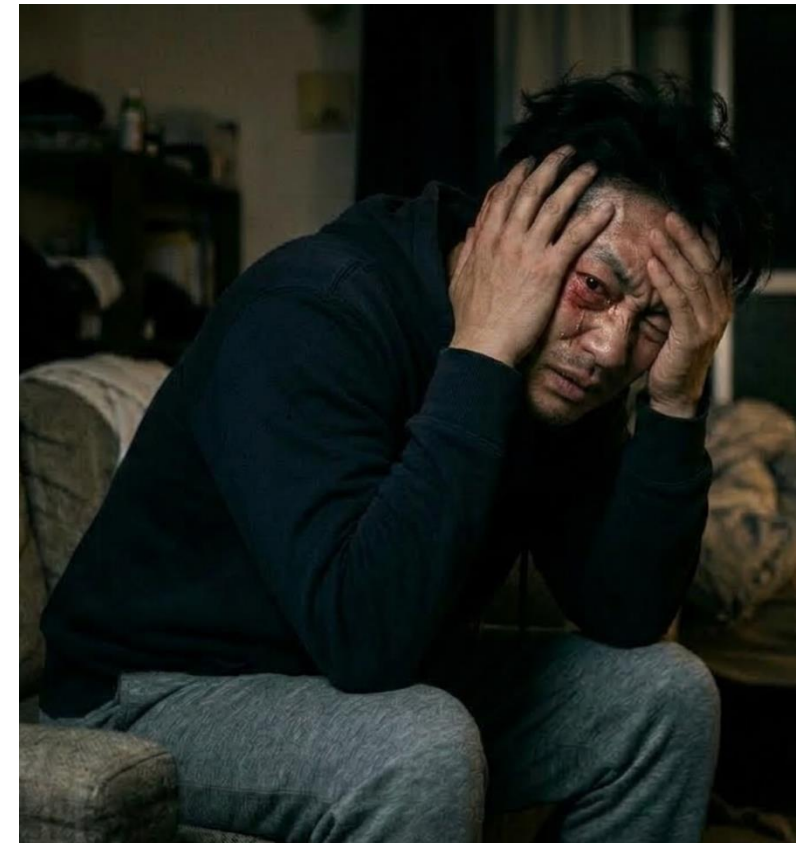
- 3.3 短時間持続性片側神経痛様頭痛発作

- 3.4 持続性片側頭痛

- 3.5 三叉神経・自律神経性頭痛の疑い

群発頭痛の特徴

- 20～40歳代の男性に多い(女性の3～7倍)
- 突発的な片側の激しい眼窩部痛
- 3～4年に数回の「群発期」に発作が出現
- 誘発・増悪因子: 飲酒・ニトログリセリン・ヒスタミン
- 病態: 内頸動脈周囲や視床下部の障害等



群発頭痛発作時の自律神経症状

- ・ 眼周囲を中心とする激しい痛み
- ・ 同側の流涙、眼の充血、鼻汁、Horner症候群
- ・ Horner症候群：(交感神経障害)

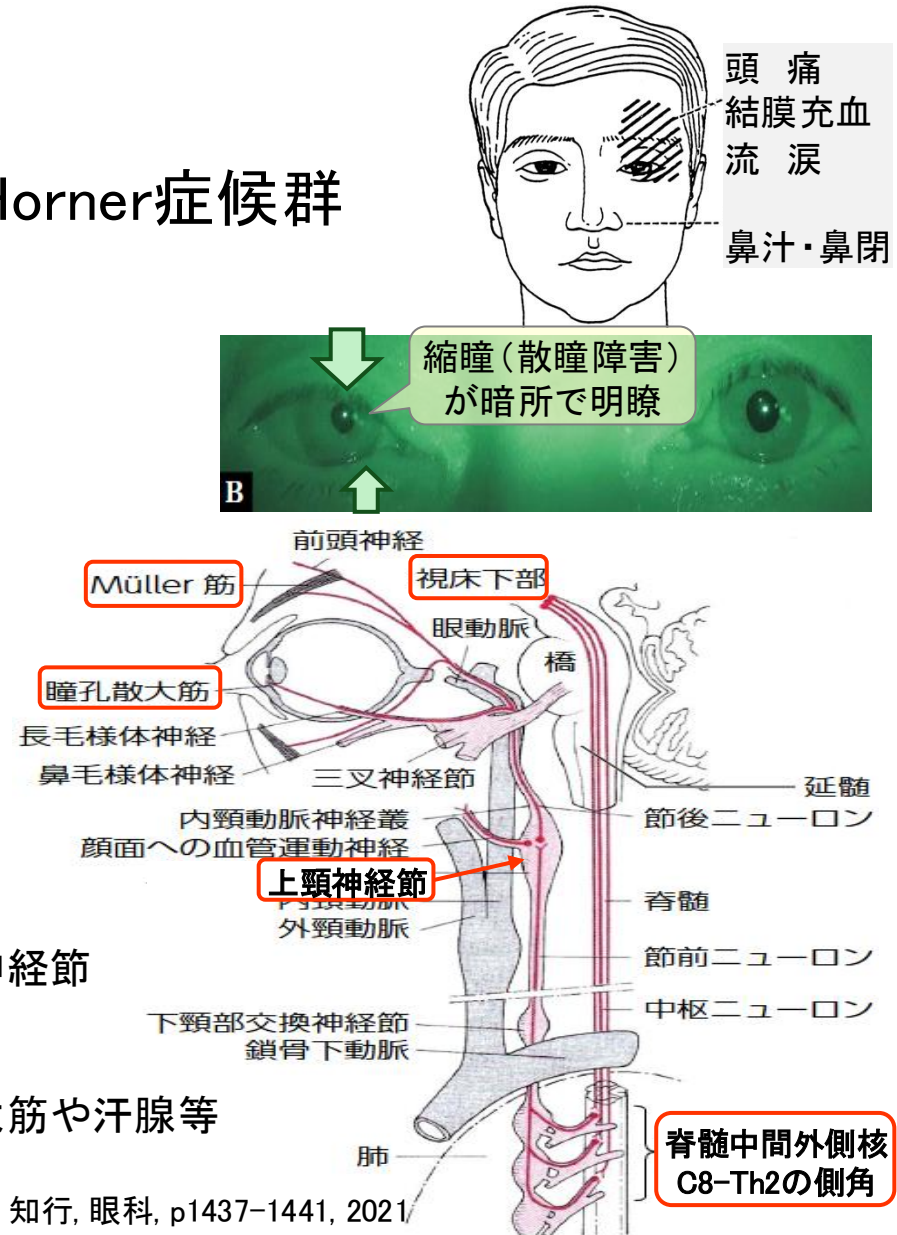
縮瞳、瞼裂狭小、顔面発汗低下

まれに虹彩異色

上瞼板筋(ミュラー筋)と
下瞼板筋の障害

■ 頭頸部の交感神経路：

- 1次ニューロン：
視床下部～脊髄中間外側核
- 2次ニューロン
脊髄中間外側核～交感神経幹～上頸神経節
- 3次ニューロン
上頸神経節～内頸動脈周囲～瞳孔散大筋や汗腺等



群発頭痛の診断基準

- A. B～Dを満たす発作が5回以上ある
- B. (未治療の場合に) 重度～**きわめて重度の一侧**の痛みが眼窩部、眼窩上部または側頭部のいずれか1つ以上の部位に15～180分間持続する
- C. 以下の1項目以上を認める
 - 1. 頭痛と**同側に**少なくとも以下の症状あるいは徴候の1項目を伴う
 - a) 結膜充血または流涙(あるいはその両方)
 - b) 鼻閉または鼻漏(あるいはその両方)
 - c) 眼瞼浮腫
 - d) 前額部および顔面の発汗
 - e) 縮瞳または眼瞼下垂(あるいはその両方)
 - 2. 落ち着きのない、あるいは興奮した様子
- D. 発作の頻度は1回/2日～8回/日である
- E. ほかに最適なICHD-3の診断がない

1.eはHorner症候群

群発頭痛の病態と対策

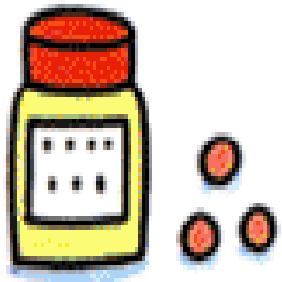
【病態】

視床下部の機能異常(異常な活性化)がトリガーとなり、三叉神経血管系と頭蓋内副交感神経系を同時に活性化することで、疼痛と自律神経症状が生じる機序が想定されている。

【対策】

- ① 症状が出る時期はアルコールを飲まない

- ② 入浴後に痛みが起こる人はシャワー浴を

- ③ 狭心症薬で誘発しうるため医師と相談(ニトログリセリン)

- ④ 気圧低下で誘発されやすい事前の準備を

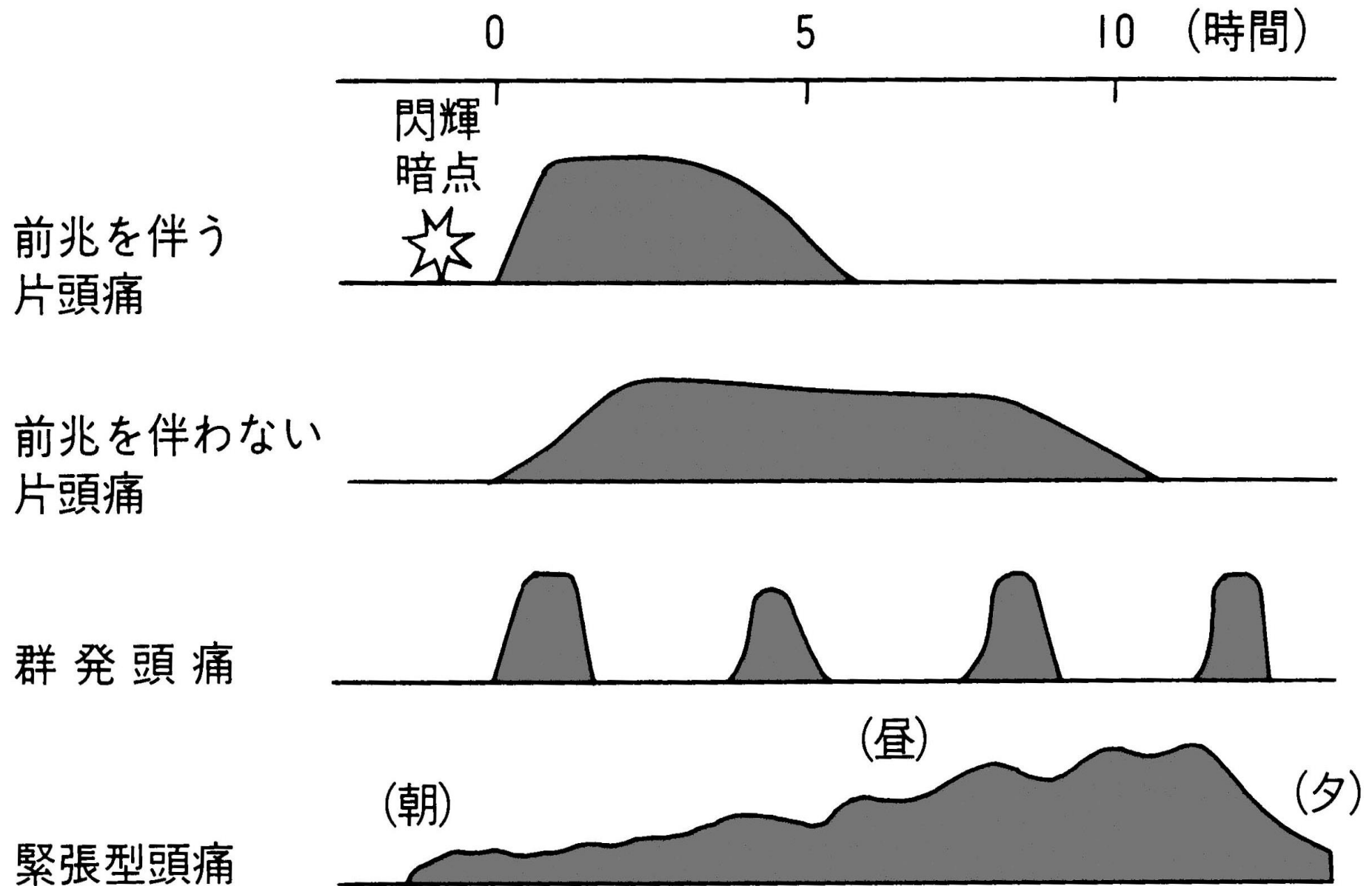

群発頭痛の薬物療法

【発作時の治療】	一般名	エビデンス の確実性	主な副作用
トリプタン系製剤	スマトリプタン皮下注	A	頸部痛・硬直感
	スマトリプタン内服・鼻腔内投与*	B	
酸素吸入	高濃度酸素 7L/分*15分など 2018年に在宅酸素療法の保険適応	A	

【予防的治療】	一般名	エビデンス の確実性	主な副作用
カルシウム拮抗薬	ベラパミル、ロメリジン*	B	心伝導ブロック
ステロイド	プレドニゾロン短期間内服	C	易感染性
	各種ステロイドの後頭部皮下注	C	注射部位反応
メラトニン受容体作動薬	メラトニン*	C	傾眠
気分安定剤	炭酸リチウム*	C	振戦、腎障害

*: 本邦では保険適応外

主な頭痛の経過



三叉神経痛

- 臨床症状：顔面に軽く触れる、洗顔、髭剃り、会話、歯ブラシ、咀嚼などの非侵害刺激により発作的に出現

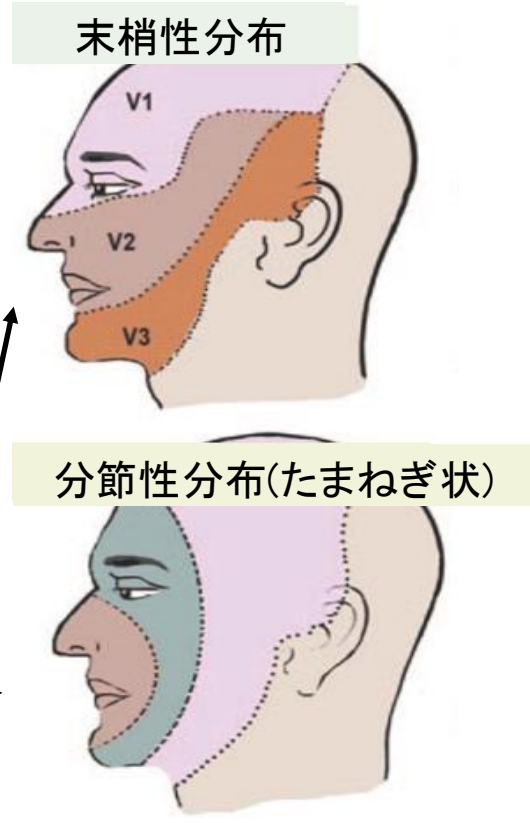
- ✓ 電気ショックのような電撃痛
- ✓ 発作が連結して持続的に感じられる場合もある
- ✓ 発作後の不応期、数日から数年の緩解期

- 発作性神経障害性疼痛（ほか舌咽神経痛、後頭神経痛等）

- 病因： 完全には解明されていない

- ✓ 三叉神経根基部（root entry zone: REZ）での血管圧迫による脱髄

- ✓ 腫瘍の浸潤・圧迫、多発性硬化症、その他



国際頭痛分類第3版(2018年)からの抜粋

〈典型的三叉神経痛の診断基準〉

13. 脳神経の有痛性病変およびその他の顔面痛」に分類

- A. 三叉神経枝の1つ以上の支配領域に生じ、三叉神経領域を越えて広がらない一側性の発作性顔面痛を繰り返し、BとCを満たす
- B. 痛みは以下のすべての特徴をもつ
1. 数分の1秒～2分間持続する
 2. 激痛
 3. 電気ショックのような、ズキンとするような、突き刺すような、または、鋭いと表現される痛みの性質
- C. 障害されている神経支配領域への非侵害刺激により誘発される
- D. ほかに最適なICHD-3の診断がない

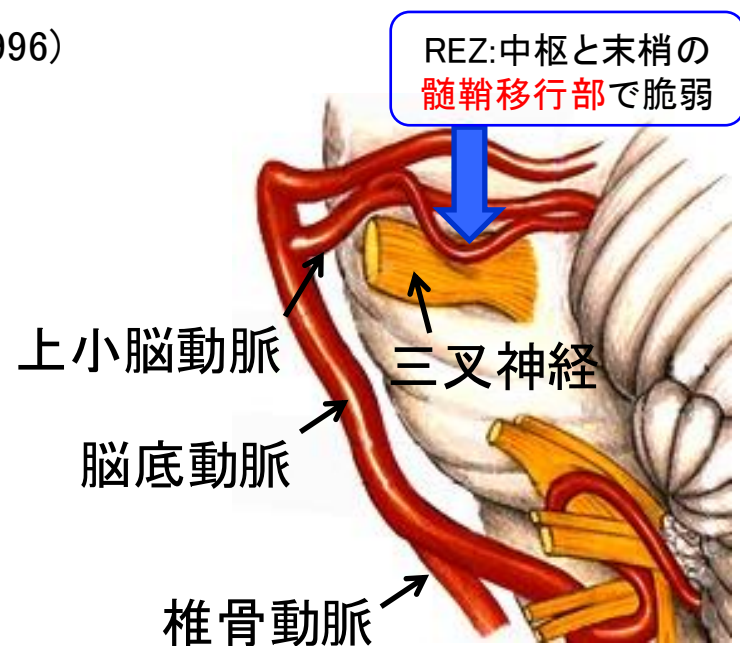
侵害刺激: 正常組織に傷害を与えるような刺激

症候性三叉神経痛の原因と責任血管

- 三叉神経近傍を走行する脳血管が、三叉神経**根基部**(橋より出て数mm以内)
(root entry zone; REZ)
を慢性的に圧迫 → 同部位の脱髄, それに引き続く神経線維間のephapseや
(異所性の接触)
cross-talkが原因と考えられている
(短絡)

- 三叉神経痛の責任血管 (Barker FG, N Engl J Med, 1996)

責任血管	頻度
上小脳動脈(SCA)	75 %
前下小脳動脈(AICA)	10 %
後下小脳動脈(PICA)	1 %
椎骨または脳底動脈	3 %
微小血管	15 %
静脈	13 %



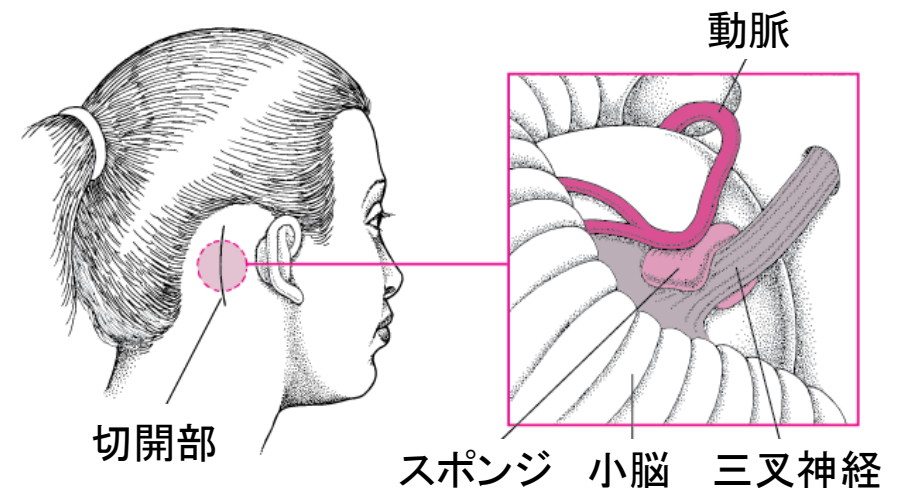
三叉神経痛の治療法

- 第1段階 薬物療法

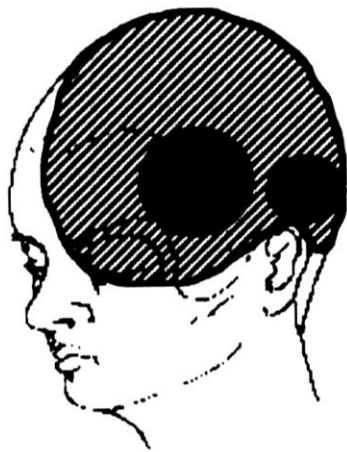
- 第1選択: **カルバマゼピン** (抗てんかん薬)
 - 神経細胞の**Naチャンネル遮断**、細胞内への Na^+ 流入を抑制
 - 1日1回50-100mg(就寝前)で開始、漸増して最大1200mg/日
 - 副作用(皮膚症状、薬剤性過敏症候群、血球減少、肝障害等)に注意
- 第2選択: フェニトイン、バルプロ酸Na、ラモトリギン等

- 第2段階 外科的治療法

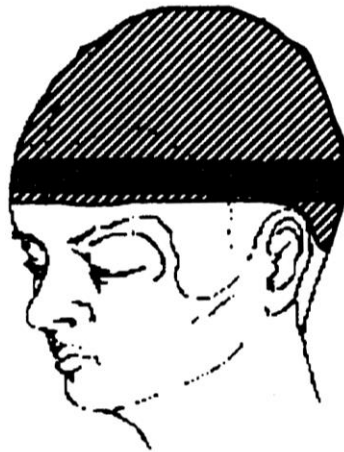
- 脳外科手術: **神経血管減圧術** (Jannetta手術)
- 高周波熱凝固術・神経ブロック
- ガンマナイフ



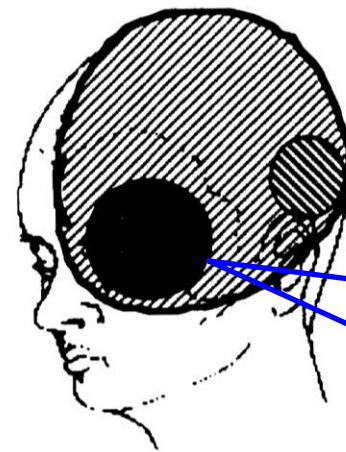
主な頭痛における疼痛部位



片頭痛



緊張型頭痛



群発頭痛

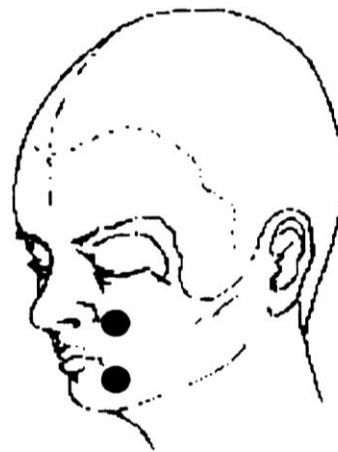
痛みの強い
部分ほど
色が濃く
なっている



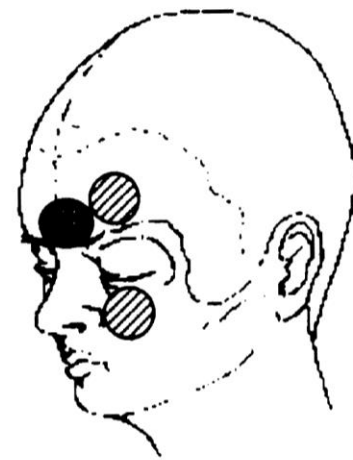
クモ膜下出血



後頭神経痛



三叉神経痛



副鼻腔炎

てんかん

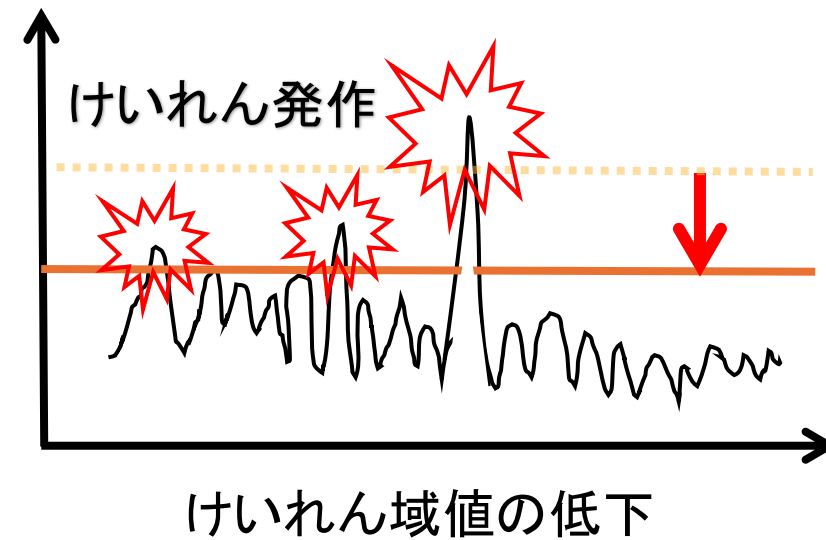
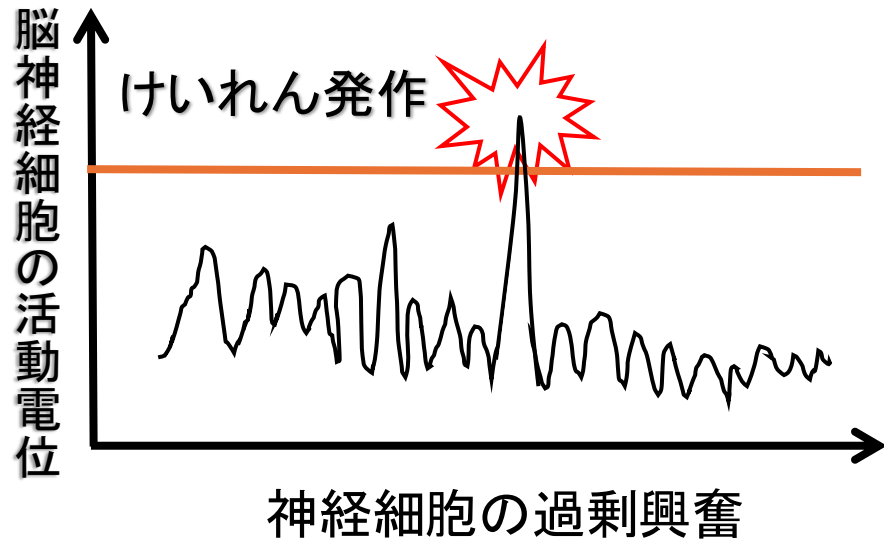
てんかんとは

【概念】

大脳皮質神経細胞の**過剰興奮**(てんかん発射)を**くりかえす**慢性疾患。
発作性に同一パターンの身体(けいれん)または精神症状を反復する。

何らかの原因→脳神経細胞の障害→異常興奮(けいれんなど)

機能低下(運動麻痺など)



【疫学】有病率は0.1～1%、真性てんかんは近親者の有病率 ↑

てんかんの関連が疑われる事故

医師の運転禁止を無視→てんかん治療を怠り事故 無免許危険運転 傷害の罪に問われた72歳男に拘禁刑2年を求刑【判決詳報・前編】

3/14(土) 20:30 配信 144

rkbr

2025年7月、福岡市博多区で無免許にもかかわらず乗用車を運転中、てんかんの影響による意識障害に陥って対向車線に進入、停止していた乗用車に衝突して2人に軽傷を負わせた無職の中島賢一被告（72）の裁判。



てんかんという病気の詳細は知らなくても、てんかんが原因で交通事故が起きているということは一般の方でも知っていることが多い。

2014年に道路交通法が改正

→免許取得・更新時の虚偽申告に罰則規定ができたが、同様の事故は増加している。

てんかん発作の男に実刑 浜松、信号待ちの車に追突 2人死傷

2025/11/11 15:19

✕ ポスト

✕ 反応



記事を保存

社会 | 裁判



2023年7月に浜松市で車を運転中にてんかんの発作で意識を失い、信号待ちの車に追突して2人を死傷させたとして、自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）と道交法違反の罪に問われた同市の会社員、渥美優作被告（47）に、静岡地裁浜松支部は11日、懲役5年の判決を言い渡した。検察側は懲役5年6月を求刑し、弁護側は危険運転致死傷罪では無罪を主張していた。

てんかんのある人の運転免許取得について

2014年に施行
改正道路交通法



日本てんかん協会
作成のポスターより

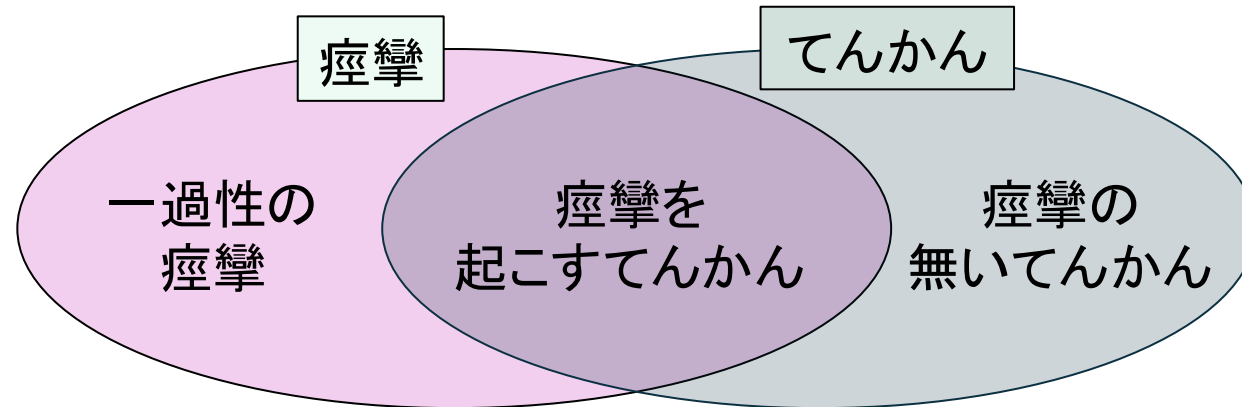
痙攣 ≠ てんかん

- 痙攣(seizure): 症候

発作的に起こる
不随意的な骨格筋の収縮

- てんかん(epilepsy): 疾患

神経細胞の過剰興奮により
同一の発作をくりかえす



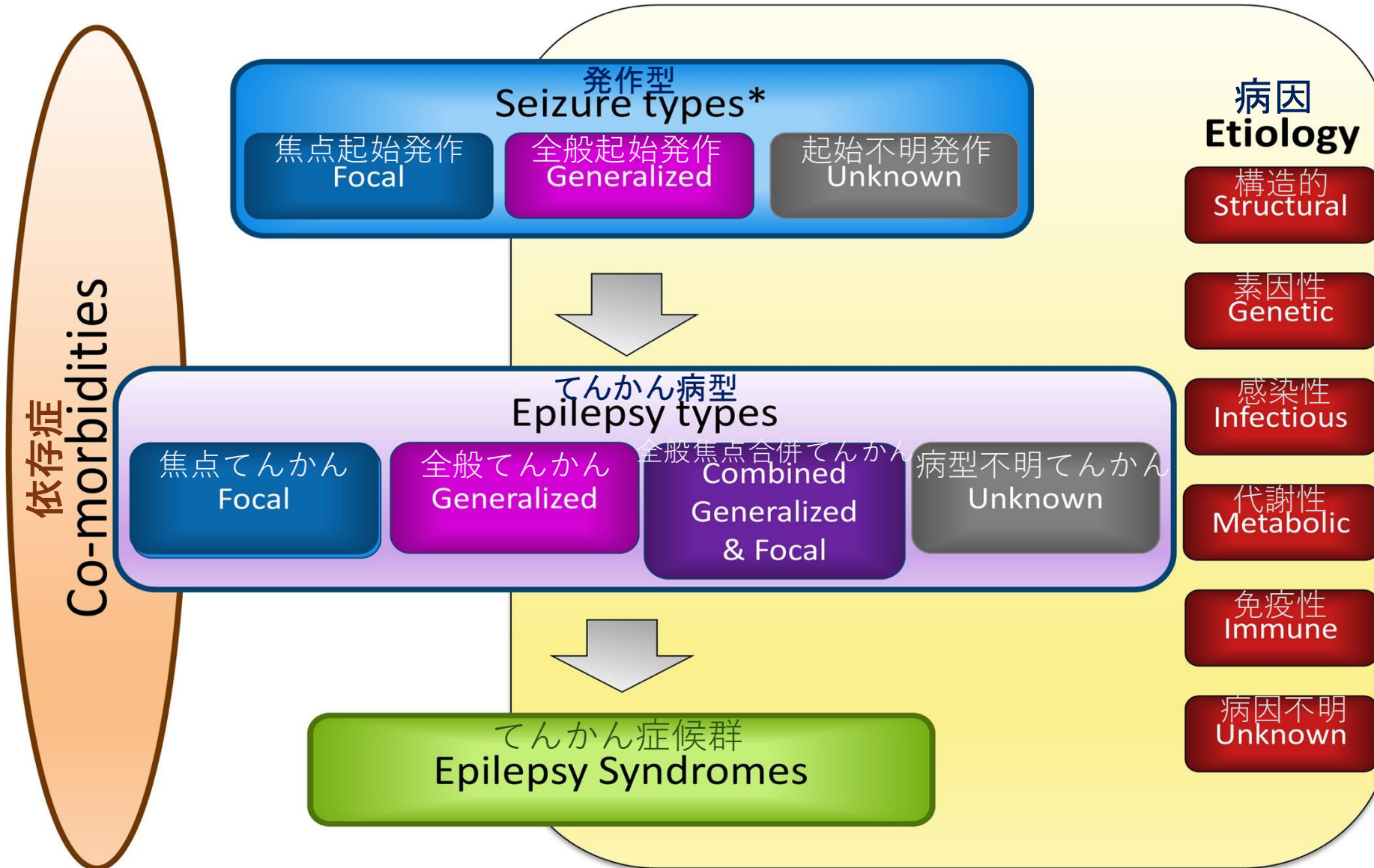
1回だけの痙攣では、てんかんとは診断できません！

けいれんの原因

脳の器質的障害	てんかん(特発性、潜因性、症候性)
全身性疾患 (脳の二次的な障害)	電解質異常、低血糖、薬物中毒、熱中症など
末梢神経・筋障害	局所の異常、心因性

これらの除外
が重要

ILAEてんかん分類(2017年)



てんかん発作の国際分類 (ILAE: 1981)

I. 部分(焦点, 局所)発作

- A. 単純部分発作 (意識障害はない)
- B. 複雑部分発作 (意識障害を伴う)
- C. 部分発作から二次性全般発作に進展するもの

II. 全般発作 (けいれん性あるいは非けいれん性)

- A. 1. 欠神発作 (=“小発作 petit mal”)
 - 2. 非定型欠神発作
- B. ミオクローニー発作
- C. 間代性発作
- D. 強直性発作
- E. 強直・間代発作 (=“大発作 grand mal”)
- F. 脱力発作 (失立)

III. 未分類てんかん発作

ILAEてんかん分類(2017年)

発作型分類 ー基本版ー

焦点起始発作

Focal Onset

焦点意識保持

発作

Aware

焦点意識減損

発作

Impaired
Awareness

焦点運動起始発作

Motor Onset

焦点非運動起始発作

Nonmotor Onset

焦点起始両側強直間代発作

focal to bilateral tonic-clonic

全般起始発作

Generalized Onset

全般運動発作

Motor

全般強直間代発作

tonic-clonic

その他の全般運動発作

other motor

全般非運動発作

(欠神発作)

Nonmotor (Absence)

起始不明発作

Unknown Onset

起始不明運動発作

Motor

起始不明強直間代発作

tonic-clonic

その他の起始不明運動発作

other motor

起始不明非運動発作

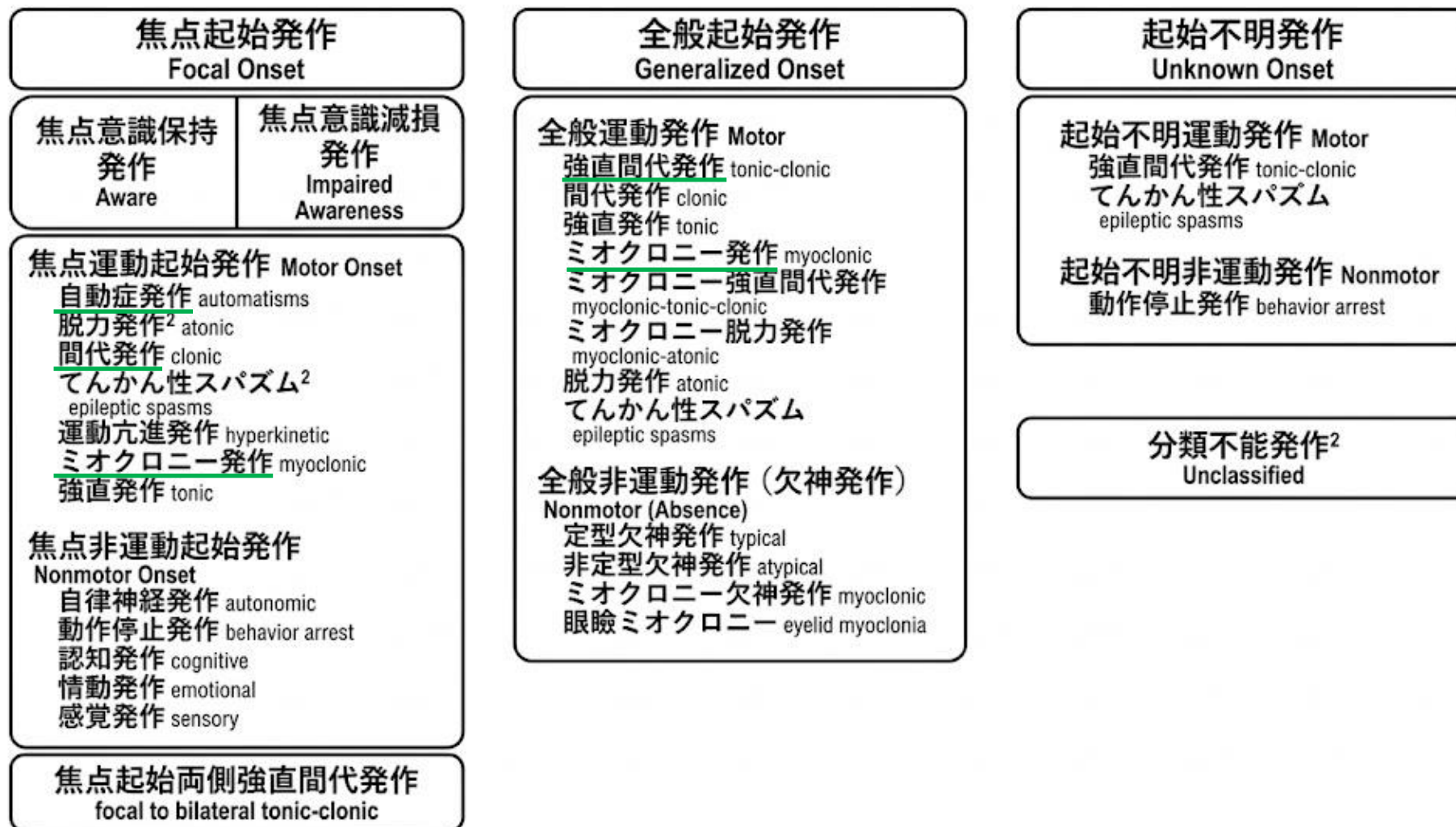
Nonmotor

分類不能発作

Unclassified

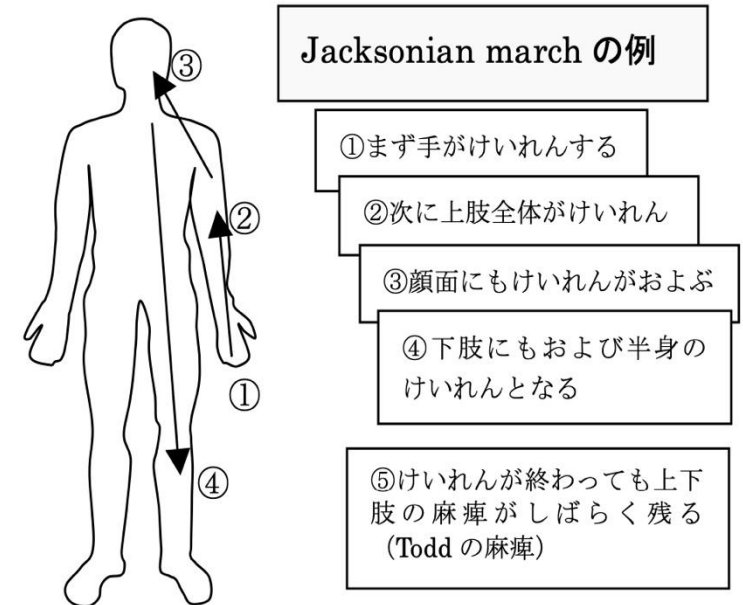
ILAEてんかん分類(2017年)

発作型分類 ー拡張版ー



焦点意識保持発作

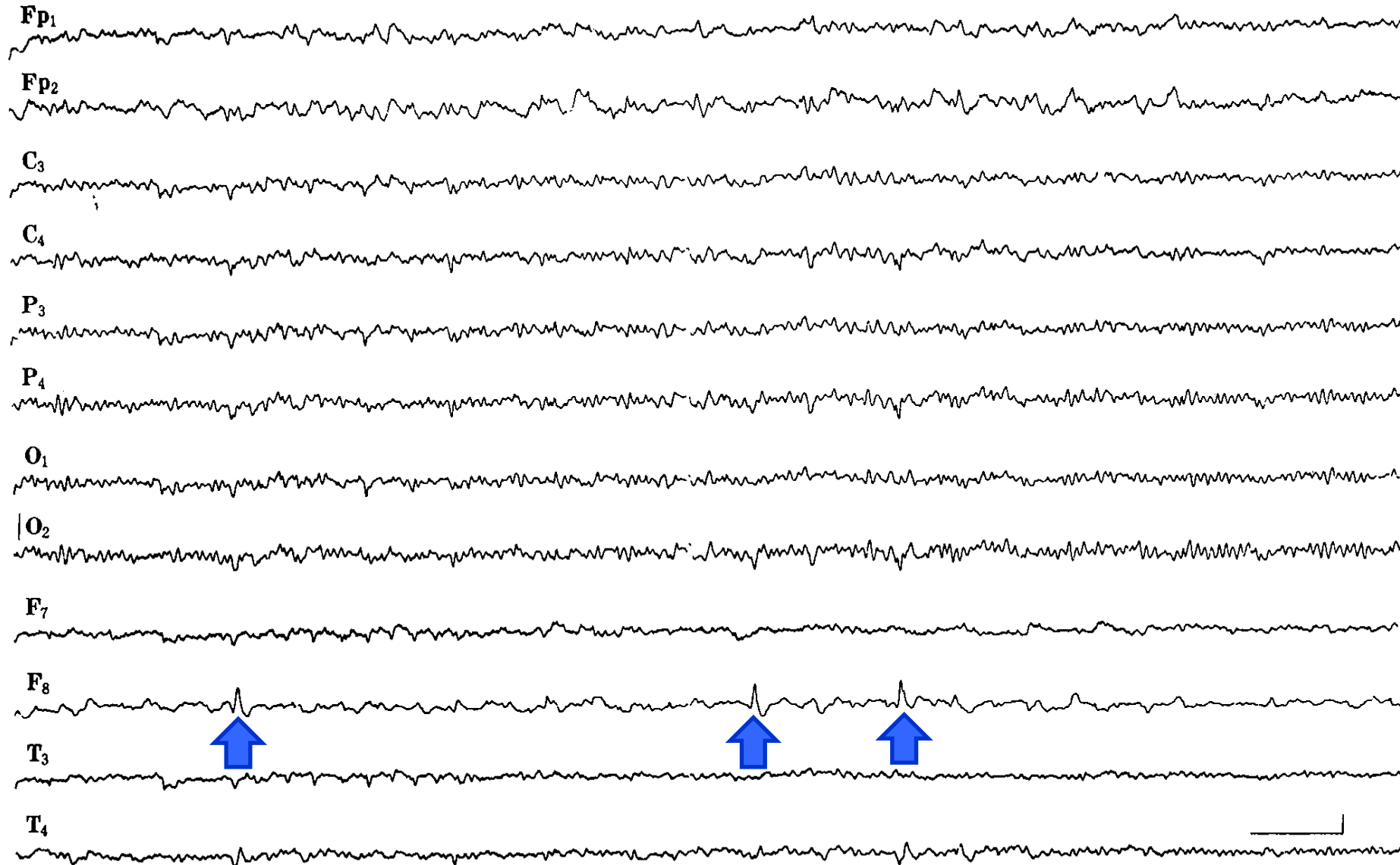
- ✓ 旧用語の「単純部分発作」に相当
- ✓ 焦点が明らかで、意識は清明
- ✓ 運動発作，感覚発作，自律神経発作，精神発作
- ✓ 身体の一部から始まり，他の部位に波及
“マーチ”（移動）＝ Jackson発作
- ✓ けいれん後に一過性の麻痺が起こりうる
＝ Todd麻痺



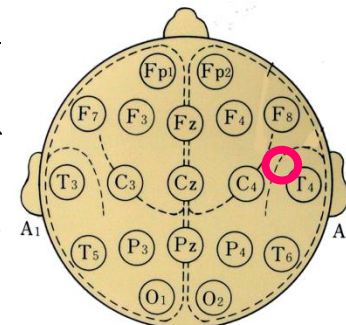
焦点意識減損発作

- ✓ 旧用語の「複雑部分発作」に相当
- ✓ 焦点を有し、主に側頭葉前部, 前頭葉底面, 帯状回など
- ✓ 意識変容(もうろう状態など)を伴い、発作時の記憶がない
- ✓ “精神運動発作”(psychomotor seizure)
- ✓ 自動症(口をモグモグさせたり, 無目的な動作を繰り返す)
- ✓ 焦点(部分)発作から二次性全般発作へ進展しうる

脳波(26歳男性, 焦点意識減損発作)



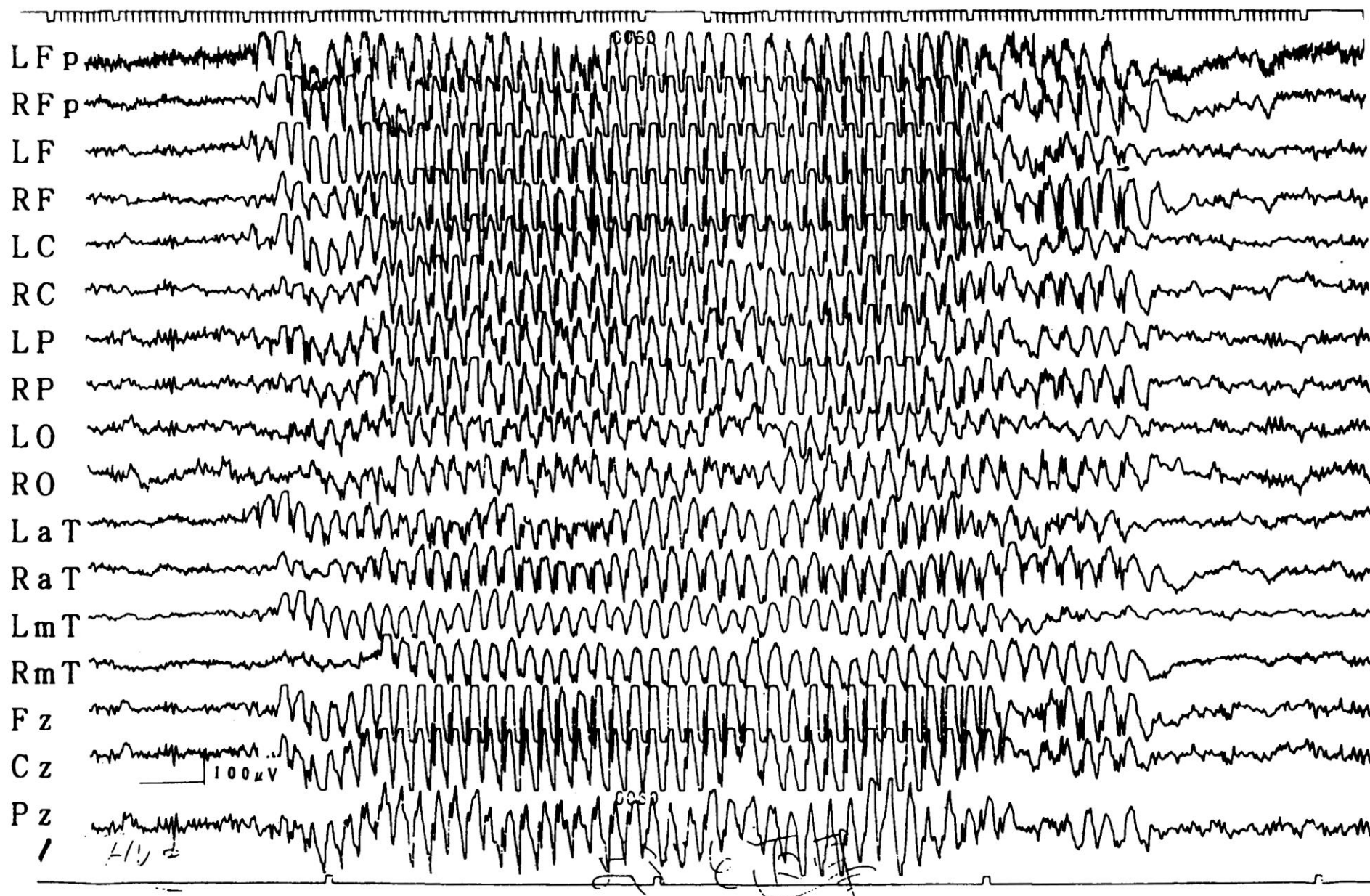
発作間欠期の記録. F8(左前頭部)に鋭波が見られる.



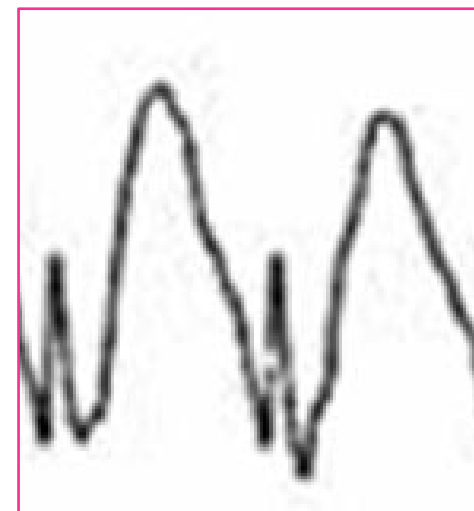
全般非運動性発作(欠神発作)

- ✓ “**小発作**” (petit mal、定型欠神発作)、小児期に好発
- ✓ 短時間(数秒から30秒)の意識消失を繰り返す
- ✓ 行動を突然停止, ぼんやりした表情、呼びかけに反応せず
- ✓ 発作後すぐに意識を回復するも, この間の記憶はない
- ✓ **発作時**脳波で左右同期性の規則正しい**3Hz棘徐波複合**
- ✓ **過呼吸で誘発されやすい**
- ✓ 思春期以降に通常は停止、知能障害を残さない

発作時脳波(8歳男性、欠神発作 3Hz棘徐波複合)



波形の拡大

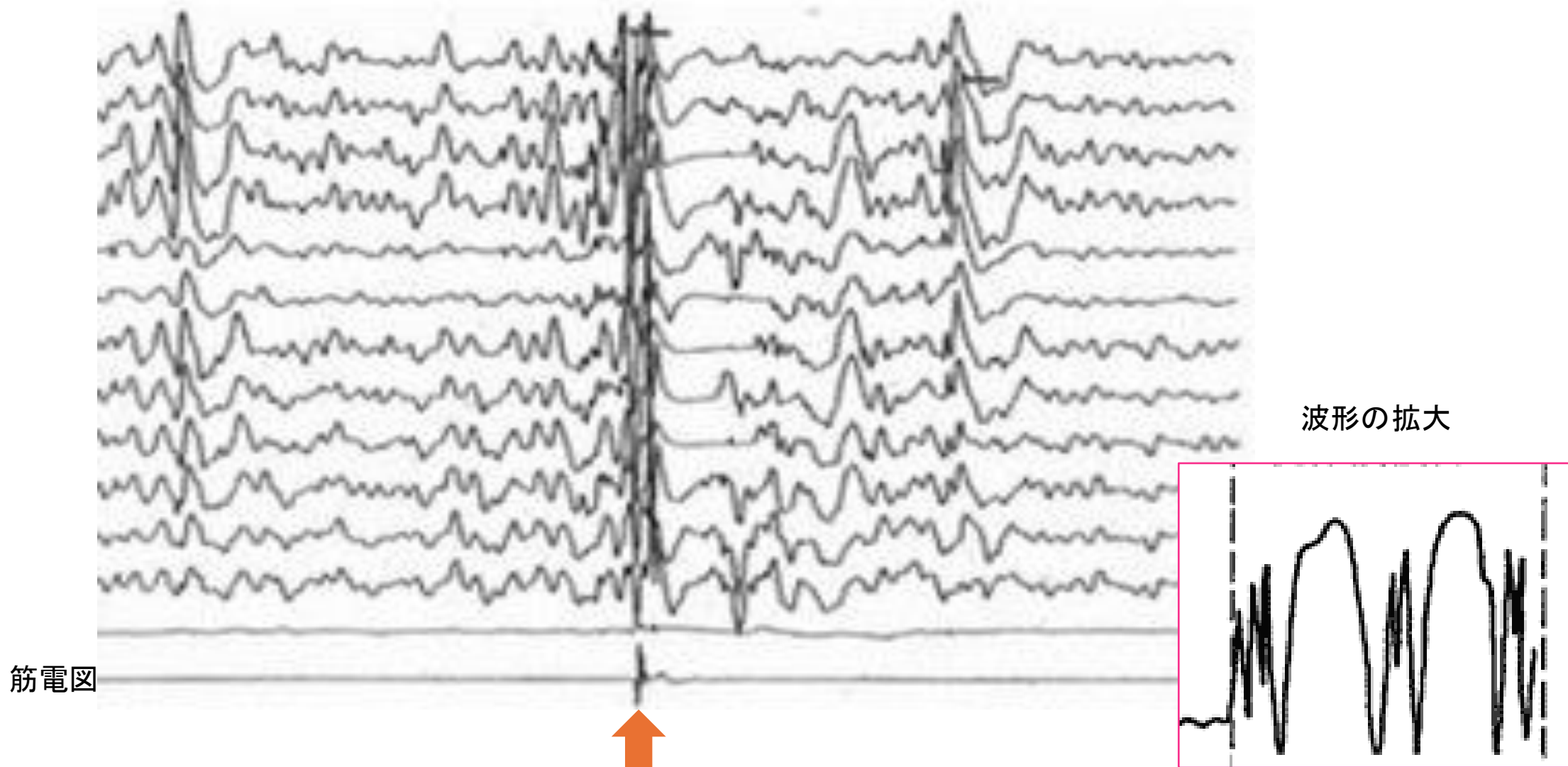


ミオクロニー発作

- ✓ 身体の一部(顔面, 体幹, 四肢), あるいは全身の瞬間的な収縮(ミオクロナス)が出現
- ✓ 全般発作だが、発作時の意識障害は無いか軽度
- ✓ 光刺激で誘発されることが多い
- ✓ 発作時脳波は多棘徐波や棘徐波複合, 間欠期に出ることも
- ✓ Lennox-Gastaut症候群、若年性ミオクロニーてんかん※ 等

※ 8～20歳代で発症、バルプロ酸が著効

脳波(4歳男児、ミオクロニー発作時)



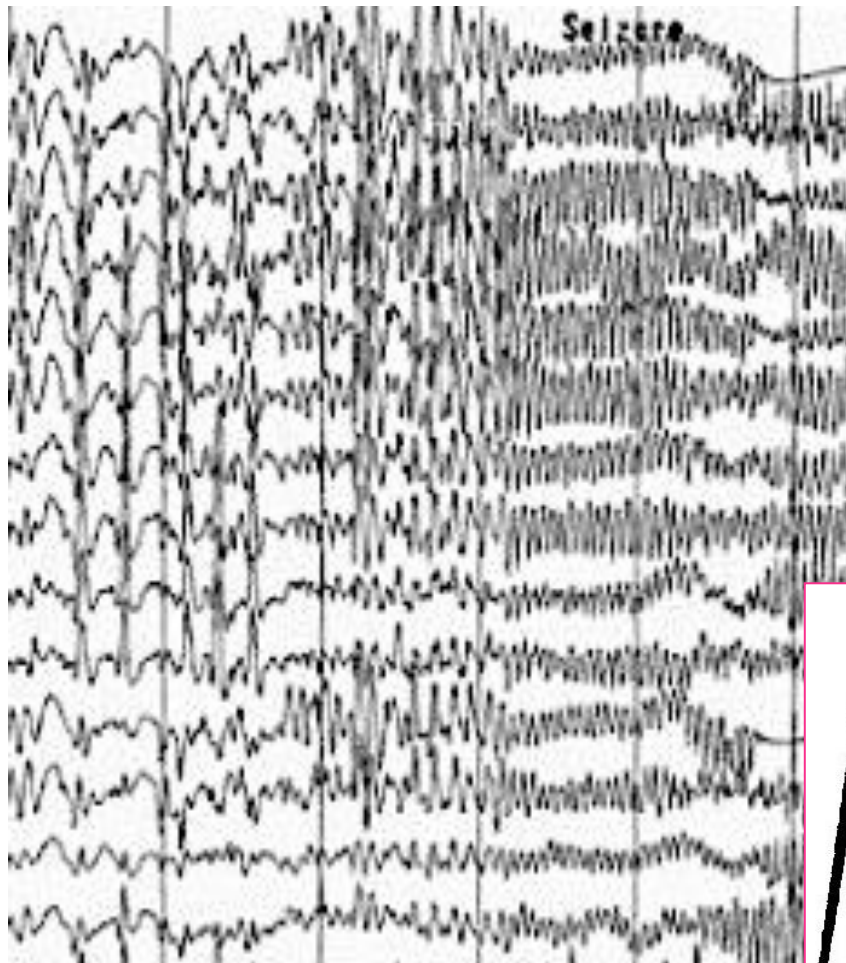
0.3秒前後の短い筋収縮に伴い、全般性の多棘徐波複合を認める

強直間代発作

- ✓ いわゆる“大発作”
- ✓ 意識消失とともに強直性痙攣*，続いて間代性痙攣**に移行
 - *：10～20秒ほど四肢を固く突っ張り、うなり声を発し、目を大きく見開き、弓なりの姿勢（後弓反張）、呼吸停止
 - **：約30秒間、収縮と弛緩を繰り返し、四肢がガタガタと振るえ、泡沫状の唾液、失禁
- ✓ 痙攣後は深い睡眠．覚醒後、発作時の記憶は無い

強直間代発作時の脳波

強直相

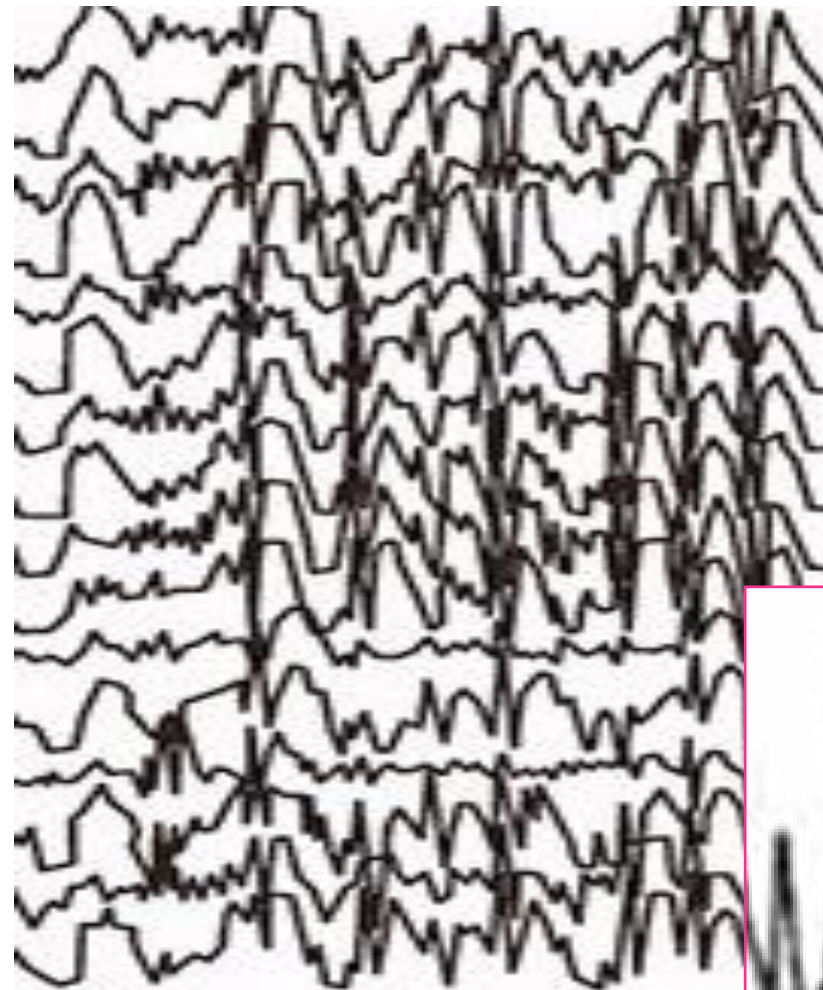


全般性の
多棘複合

波形の拡大

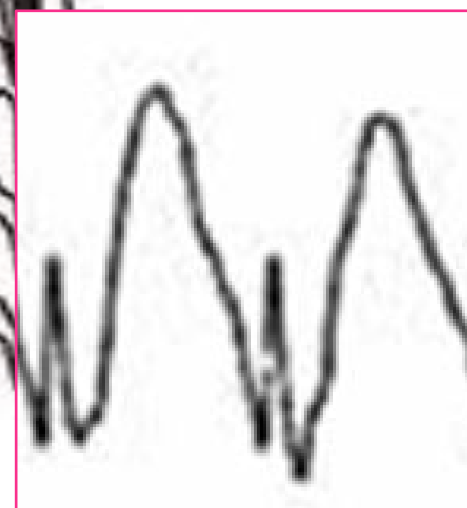


間代相



全般性の
棘徐波複合

波形の拡大



てんかん性スパズム（乳児けいれん、West症候群）

【発症年齢】4～7ヶ月の乳児

【症状】

四肢を振り上げ、頭部、体幹を前方に倒す両側対称性の発作
（点頭発作，礼拝発作）を数秒間隔でくり返す

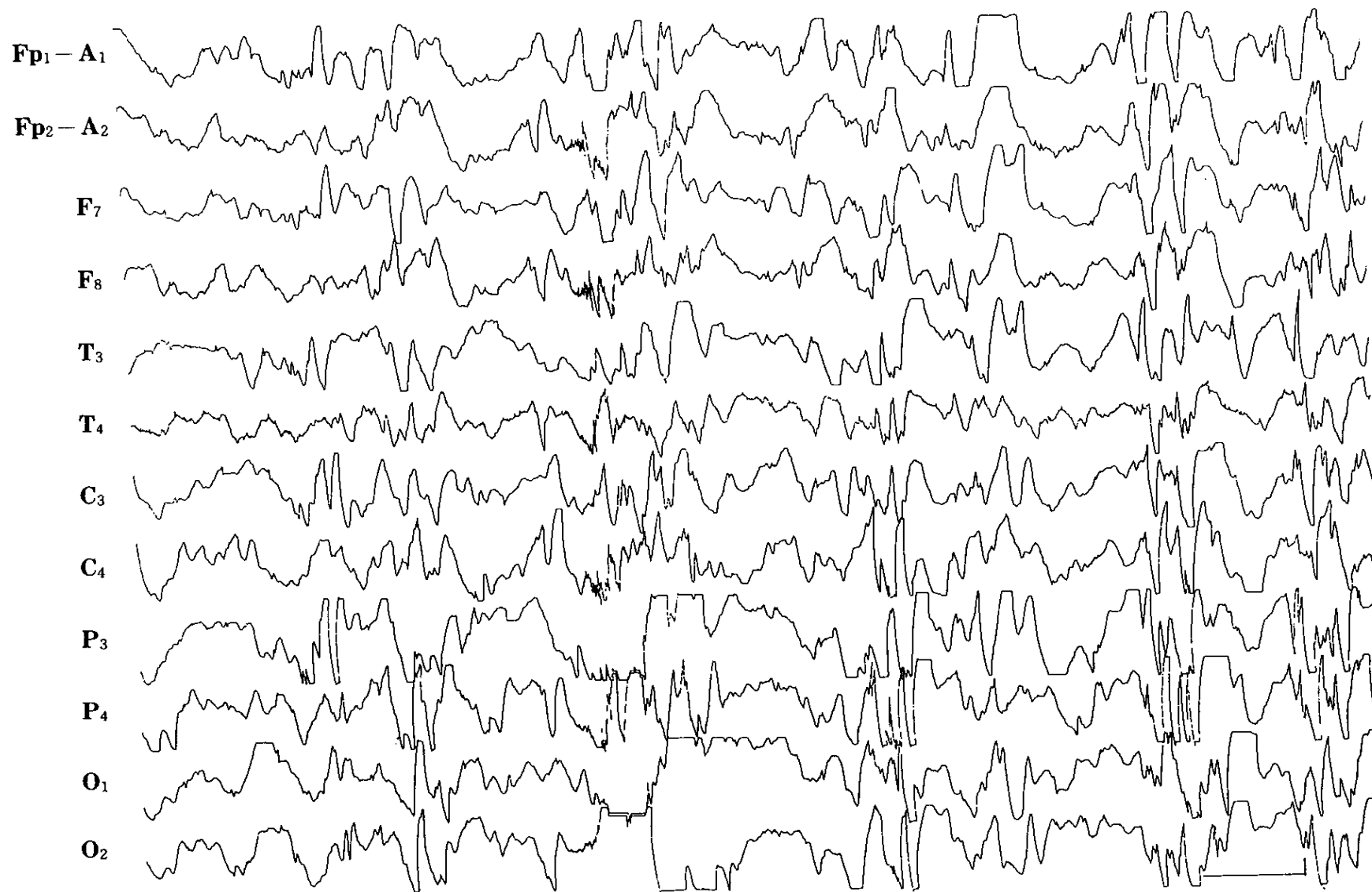
【脳波】

発作間欠期に多焦点性の棘波が不規則に混在した高振幅の徐波（ヒプスアリスミア hypsarrhythmia）
hyps「山の様な」、arrhythmia「不規則な、不整脈」

【治療】 ACTH、ビタミンB6、抗てんかん剤

【予後】 脳の器質的障害が背景，9割で精神運動発達遅滞

脳波(4ヶ月男児、West症候群)



発作間欠期. 不規則な高振幅徐波, 棘波, 鋭波が連続するhypsarrhythmiaを示す.

Lennox-Gastaut 症候群

【頻度】小児てんかんの2～4%.

【性差】若干男児が多い

【発症年齢】3～5歳にピーク

【発作症状】

発作は強直性痙攣を中心に非定型欠神,
ミオクローヌス, 脱力発作、転倒発作の混合

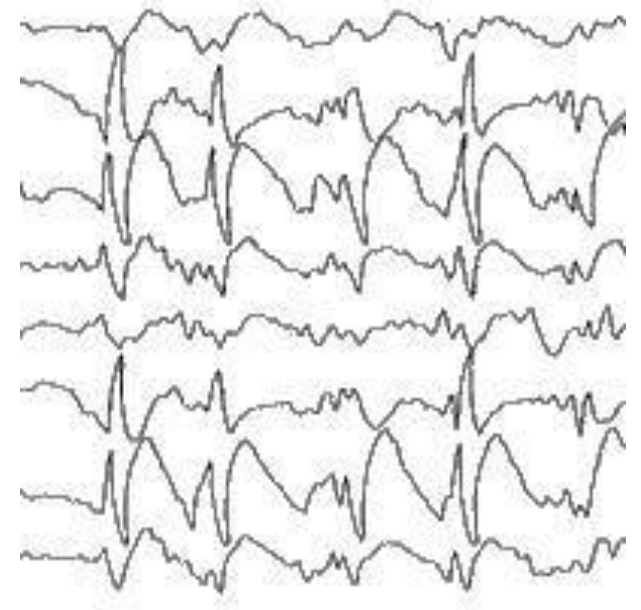
【脳波】

発作間欠期に1.5～2.5Hzの遅棘徐波複合が広汎に出現

【予後】

発作が頻発し, 通常の抗痙攣薬によるコントロールが困難
寛解率は2割以下. 多くは精神発達遅滞を残す

脳波: 遅棘徐波複合



てんかん性脳波異常のまとめ



3 Hz spike & wave complex
(欠神発作)



精神運動発作の
側頭前部 spike



polyspike & wave complex
(ミオクローヌス発作)



14Hz(左)および 6 Hz(右)
の positive spikes
(自律神経発作)



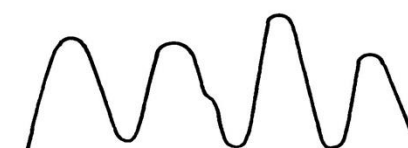
sharp & slow wave complex
(失立発作)



多形性 δ 活動^{*}
(皮質腫瘍)



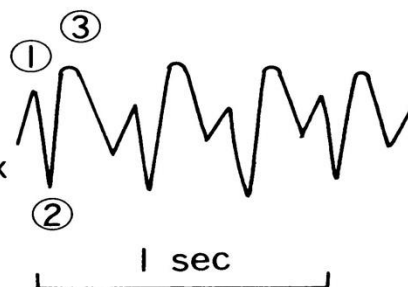
hypsarrhythmia
(West 症候群)



律動性 δ 活動^{*}
(深部腫瘍)



大発作の多発性
spike (左, 強直期) と
spike & wave complex
(右, 間代期)



3 相波^{*}
(肝性脳症)

肝性脳症

てんかんではありませんが・・・

【病態】

肝疾患や門脈-静脈シャント*により、門脈血が肝臓を通らず、
静脈血へ直接流入して**高アンモニア血症**となり、症状をきたす

* PV shunt
(portal vein-hepatic vein)

【臨床症状】

意識障害：異常行動，肝性昏睡，**羽ばたき振戦**（固定姿勢保持困難，asterixis）

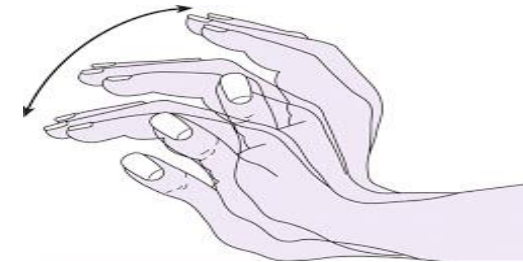
【検査】

血液検査：血漿アンモニア値の上昇

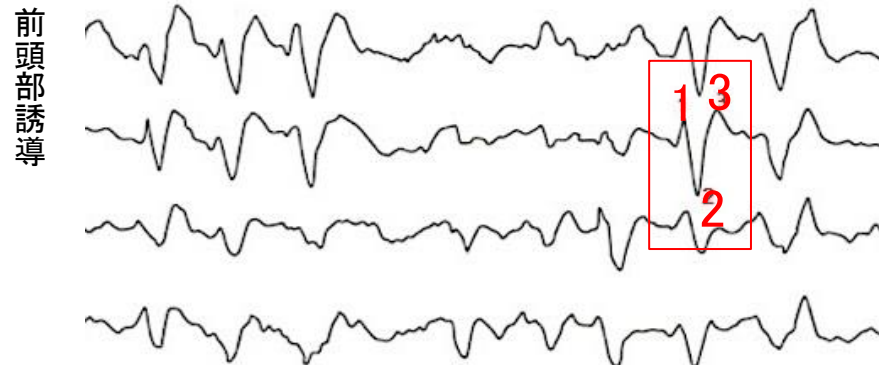
脳MRI：T1強調像で淡蒼球・大脳脚の高信号（Mn沈着）

脳波：**三相波**

- ・ 傾眠時、前頭部優位に出現
- ・ 陰性波-陽性波-陰性波（または逆）
- ・ 振幅は第2相がもっとも大きい
- ・ 持続時間は第3相がもっとも長い



<http://drhippocampus.blogspot.jp/2012/02/uses-of-asterixis-flapping-tremor.html>



前頭部誘導

神経疾患治療マニュアルより

てんかんの診断

【鑑別診断】

一過性の症状を起こす疾患

- ・ てんかんと混同される可能性のある疾患の除外

失神発作 (心原性, 反射性, 呼吸性, 起立性低血圧)

一過性脳虚血発作 (TIA), 一過性全健忘 (TGA),

片頭痛、ナルコレプシー、低血糖発作等

- ・ 特発性てんかんか, 症候性てんかんか？

症候性なら、原因疾患の治療が可能な場合もある

てんかんの原因

初発年齢		主要な原因
乳児期	0～2歳	先天性発達異常，出生児損傷，代謝性（低Ca血症，低血糖症），VitB6欠損症，フェニルケトン尿症
幼児期	2～10歳	真性てんかんの始まり，出生時損傷，外傷，感染症，脳動静脈血栓症
青年期	10歳～18歳	真性てんかん，外傷，先天異常
成人期	18歳～35歳	外傷，新生物，真性てんかん，アルコール中毒 薬物中毒
中年期	35歳～60歳	新生物，外傷，血管障害，アルコール中毒，薬物中毒
老年期	60歳以上	血管障害，変性，腫瘍

成人期以降は
ほぼ症候性てんかん

古典的な抗てんかん薬

一般名(略語)	成人用量 (mg/日)	治療域 (mg/ml)	主な副作用
フェニトイン(PHT)	200-300	5-20	眼振, 運動失調 多毛, 歯肉増殖
バルプロ酸Na(VPA)	400-1200	40-100	肝障害, 高アンモニア血症
カルバマゼピン(CBZ)	200-1200	3-10	眠気, 運動失調, 発疹 肝障害, 骨髄抑制
フェノバルビタール(PB)	30-200	10-30	眠気, 呼吸抑制, 発疹
ゾニサミド(ZNS)	200-600	10-30	過敏症, 運動失調

新規抗てんかん薬

一般名(略語)	成人用量 (mg/日)	治療域 (μ g/ml)	主な副作用
レベチラセタム(LEV)	1000-3000	12-46	精神症状(易怒性) 傾眠, めまい
ラモトリギン(LTG)	25-400	2.5-15	薬疹, めまい, 複視, 頭痛
トピラマート(TPM)	50-600	5-20	高次脳機能障害
ガバペンチン(GBP)	200-2400	2-20	傾眠, めまい, 浮腫
ペランパネル(PER)	2-12	0.05-0.4	精神症状(易怒性) 傾眠, めまい
ラコサミド(LCM)	100-400	5-10	PR間隔延長, めまい

抗てんかん薬の作用機序

新規抗てんかん薬

	PHT	CBZ	VPA	ZNS	PB	CLB	ESM	GBP	TPM	LTG	LEV	PER	LCM
Na ch 急速阻害	⊙	⊙	○	○	○				○	⊙			
Na ch 緩徐阻害													⊙
Ca ch 阻害			○	○			⊙						
GABA-A 受容体を介する Cl 誘起					○	○							
GABA 受容体を介さない GABA 増強			○					○	○				
グルタミン酸遊離抑制					○				○	○			
AMPA 受容体阻害												⊙	
シナプス小胞放出抑制											⊙		

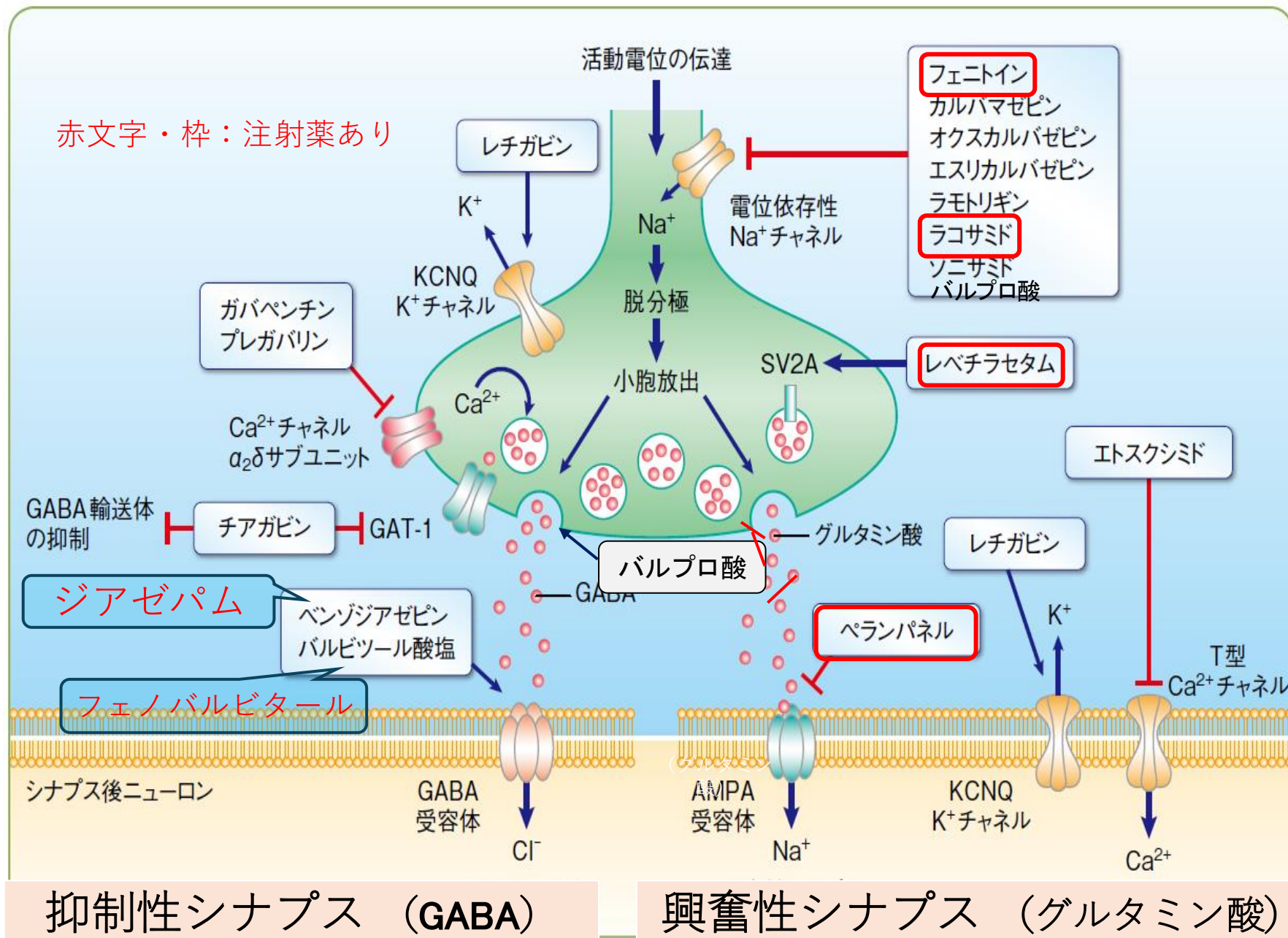
PHT：フェニトイン，CBZ：カルバマゼピン，VPA：バルプロ酸，ZNS：ゾニサミド，PB：フェノバルビタール，CLB：クロバザム，ESM：エトスクシミド，GBP：ガバペンチン，TPM：トピラマート，LTG：ラモトリギン，LEV：レベチラセタム，PER：ペランパネル，LCM：ラコサミド，Na ch：ナトリウム・チャネル，Ca ch：カルシウム・チャネル

⊙主要作用 ○作用あり

抗てんかん薬の作用点

てんかん、credentials, 2019年2月号

<https://www.credentials.jp/2019-02/expert-1902/>, 最終閲覧日2024年4月13日



抗てんかん薬(内服)の選択

新規発症の全般てんかんでの選択薬

全般性強直間代発作		
第一選択	バルプロ酸 (VPA)	デパケン, セレニカ
第二選択	ラモトリギン (LTG)	ラミクタール
	レベチラセタム (LEV)	イーケプラ
	トピラマート (TPM)	トピナ
	ゾニサミド (ZNS)	エクセグラン
	クロバザム (CLB)	マイスタン
	フェノバルビタール (PB)	フェノバル
	フェニトイン (PHT)	アレビアチン, ヒダントール
	ペランパネル (PER)	フィコンパ
欠神発作		
	バルプロ酸	
	エトスクシミド (ESM)	エピレオプチマル, ザロンチン
次いで		
	ラモトリギン (LTG)	
ミオクロニー発作		
	バルプロ酸	
	クロナゼパム (CZP)	ランドセン, リボトリール
	レベチラセタム (LEV)	
	トピラマート (TPM)	

新規発症の部分てんかんでの選択薬

第一選択	カルバマゼピン (CBZ)	テグレトール, レキシン
	ラモトリギン (LTG)	ラミクタール
	レベチラセタム (LEV)	イーケプラ
次いで		
	ゾニサミド (ZNS)	エクセグラン
	トピラマート (TPM)	トピナ
第二選択	フェニトイン (PHT)	アレビアチン, ヒダントール
	バルプロ酸 (VPA)	デパケン, セレニカ
	クロバザム (CLB)	マイスタン
	クロナゼパム (CZP)	ランドセン, リボトリール
	フェノバルビタール (PB)	フェノバル
	ガバペンチン (GBP)	ガバペン
	ラコサミド (LCM)	ビムパット
	ペランパネル (PER)	フィコンパ

- 単剤治療が原則
- 挙示希望のある女性：LTG, LEV
(先天奇形の出現率が低い)

(けいれん性)てんかん重積状態とは

てんかん発作は通常1～2分以内に停止

- ✓ けいれん発作がおおよそ**5分以上**続く (早期てんかん重積)
- ✓ 発作後の意識が回復しないうちにけいれんを反復
- ✓ 薬剤治療で頓挫せず**30分以上**続く (確定したてんかん重積)

けいれん・・・止まった



覚醒前にまたけいれん



神経細胞の異常興奮が持続



神経細胞死、長期的な後遺症の危険



てんかん重積状態の治療フローチャート

てんかん診療ガイドライン2018追補版2022より



まずはABCチェック

すぐにジアゼパム静注

てんかん重積状態の治療・管理

静脈路確保

モニタリング、気道の確認
酸素投与、吸引

必要に応じバッグバルブ
マスク(BVM)換気

すぐ挿管する
必要は無い

1. けいれんを止める. 神経細胞の興奮を抑える

→ ジアゼパムまたはロラゼパム

(抑制不十分ならミダゾラムやプロポフォール等)

2. 原因を考える

3. 原因により再けいれんの予防

いずれもベンゾジアゼピン系
(GABA_A受容体抑制)

抗てんかん薬点滴静注(フェニトインやレベチラセタムなど)

血糖補正, 電解質補正など

抗てんかん剤内服患者は
投与前に血中濃度測定用の採血を!

てんかん治療の流れ

